

GESTION DE TIERRAS

PARA EL PROYECTO “SIRT”

ALUMNO/A:

Emilio Dominguez. CI. 4964730

ORIENTADOR:

Lic. Carlos Rodas.

Proyecto presentado a la Facultad de Tecnología Informática, de la Universidad Tecnológica Intercontinental para la aprobación de Taller de Análisis y Programación I, de la Carrera de:

LICENCIATURA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Asunción – Paraguay

Marzo, 2026

Tabla de Contenido

Contenido

Tabla de Contenido.....	2
PORTAFOLIO DE PROSPECTOS DE INVESTIGACIÓN.....	4
Datos de la empresa	4
Descripción de la organización.....	4
Organigrama de la organización	5
Planteamiento del Problema.....	6
Módulo de Producción de Relevamiento Colonial:	6
Módulo de Adjudicación de Tierras:	6
Módulo de Seguimiento de Expedientes:.....	7
Formulación del problema	7
Pregunta Genérica.....	7
Preguntas específicas	7
Objetivo de Investigación	8
Objetivo Genérico.....	8
Objetivo Específico.....	8
Justificación de la investigación	8
ALCANCE TÉCNICO	10
EXTRACCIÓN DEL EVENTO	10
CUADRO DE REQUERIMIENTO.....	11
LISTA DE REQUERIMIENTO	13
INTERVERCIÓN	14
Pregunta General.....	14
Preguntas Específicas.....	14
Objetivo General	14
Objetivos Específicos.....	14
Antecedentes de software.....	15
1. Sira:.....	15
Bases Teóricas.....	16
Herramientas a utilizar	17
1. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	17
Modalidad de la Investigación.....	17
Técnicas de Recolección de Datos.....	17
Modalidad en la Determinación del Problema.....	18

Análisis de la Documentación.....	18
Usuarios	18
Análisis y Diseño	19
Modelo de Caso de uso del Negocio.....	19
Modelo de Caso de uso: Gestionar Mantenimiento y Seguridad.....	20
Modelo de Caso de uso: Producción de Relevamiento Colonial	20
Diagrama de Actividad Producción de Relevamiento	21
Especificación de Caso de Uso:.....	22
Registrar Objetivos	22
Registrar Solicitud de Relevamiento.....	23
Registrar Estudio de Relevamiento.....	24
Generar Orden de Trabajo.....	28
Registrar datos obtenidos en el formulario de Relevamiento	32
Registrar archivos subcoordinador.....	33
Registrar datos obtenidos en el formulario de Relevamiento	34
Prototipos	36
Objetivos – Datos Geográficos – Colonias Relevadas.....	40
Solicitud de Relevamiento	41
Diagrama de secuencia.....	44
Objetivos.....	44
Distrito	45
Colonia.....	46
Gerencia - Solicitud de Relevamiento	46
SIG – Solicitud de relevamiento.....	47
Digitalizador – Solicitud de Relevamiento.....	48
Orden de Trabajo	49
Orden de trabajo – Reportes.....	49
Coordinador de Campo.....	50
Subcoordinador	50
Encuestador.....	51
Diagrama de despliegue	52
APENDICE	55
DER (MODELO FISICO)	55

PORTAFOLIO DE PROSPECTOS DE INVESTIGACIÓN

Datos de la empresa

Nombre de la Empresa: PROYECTO N° 091446, SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS DE LA TIERRA (SIRT).

Dirección: Eligio Ayala - Plaza 600

Tel. Cel: (021) 587 471

Ciudad: Asunción.

Descripción de la organización

La Institución es llamada Sistema De Información de Recursos de la Tierra, se dedica a la regularización de las tierras del estado administradas por el INDERT. La investigación hecha en la institución se centra en las áreas de la Gerencia de colonias, el área de Coordinación y monitoreo, el área técnica de relevamiento de datos, el área de Análisis de Registros y Base de Datos, y el área de Expedienteo.

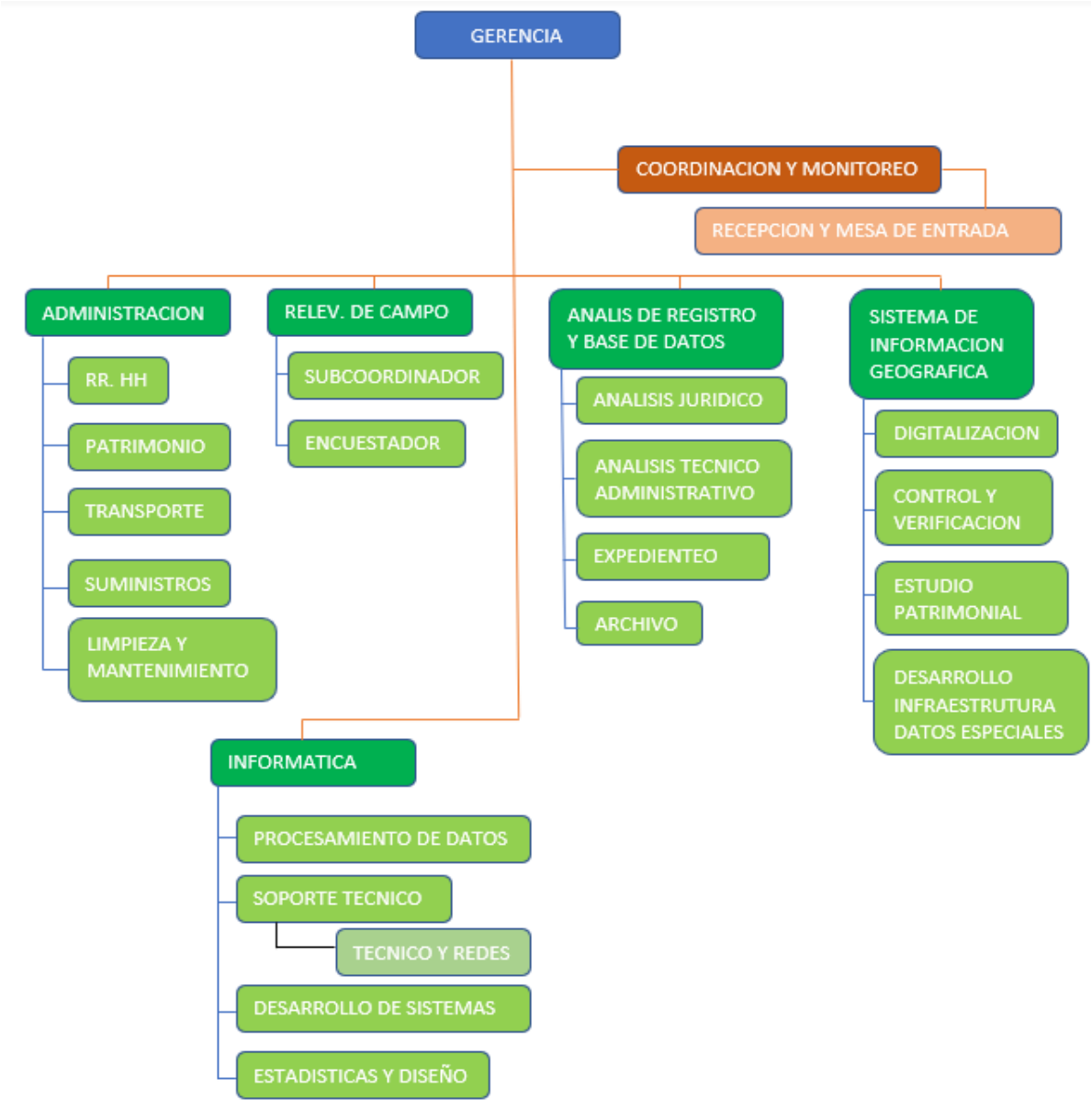
El proyecto se encarga de recibir los pedidos de los directores departamentales, quienes piden que las ocupaciones de sus colonias sean regularizadas. Y de solicitar al área correspondiente el relevamiento de la colonia solicitada.

El área de Coordinación y monitoreo se encarga de procesar las solicitudes de relevamiento de la gerencia y además de verificar el estado en que se encuentran las colonias, y dependiendo del estado por medio de notas pedir que se realicen trabajos sobre el mismo.

Misión: Regularizar ocupaciones de las tierras poseídas por la institución, procesar datos y documentos de los solicitantes, ayudando a cada familia a poseer un lugar donde constituirse, adjudicar a beneficiarios para su posterior titulación.

Visión: Compromiso con la sociedad de generar un amplio resultado de titulaciones de tierras a nivel país, de que cada familia acceda a tierras subsanando de esta manera las ocupaciones irregulares de las tierras, procesando sus informaciones de manera privada y segura. Ofreciendo una gran calidad de personal humano para resguardar y procesar sus datos.

Organigrama de la organización



Planteamiento del Problema

El Proyecto posee una vasta cantidad de datos sobre los ocupantes de las tierras coloniales adquiridas por el INDERT. La institución pretende regularizar estas ocupaciones por medio del Proyecto SIRT.

Módulo de Producción de Relevamiento Colonial:

El proceso de levantamiento de datos técnicos y sociales en las colonias presenta deficiencias debido a la falta de integración entre las actividades de campo y la base de datos central. Actualmente, la recolección de información geográfica y censal se realiza de manera fragmentada, lo que genera inconsistencias en la digitalización de polígonos y errores en el cálculo de superficies. La ausencia de un sistema de carga sincronizada impide el monitoreo en tiempo real del progreso del equipo de relevamiento, dificultando la planificación eficiente de los recursos. Además, la dependencia de registros manuales o herramientas no vinculadas aumenta el riesgo de pérdida de datos críticos y duplicidad de esfuerzos, lo que compromete la integridad de la información desde su origen y retrasa el inicio de los procesos de regularización.

Módulo de Adjudicación de Tierras:

El Proyecto no cuenta con un sistema centralizado para almacenar toda la información generada desde su creación. Esto ha ocasionado problemas al intentar acceder a datos cruciales sobre las colonias o sus ocupantes, lo que dificulta la comprensión de la situación actual. Como resultado, los funcionarios a menudo se ven obligados a realizar consultas in situ, lo que incrementa el riesgo de proporcionar información desfasada o desactualizada. Esta falta de precisión en la información afecta la capacidad de brindar un panorama claro de la situación actual. Además, los controles ineficientes en la adjudicación de tierras llevan a un uso excesivo de tiempo por parte de los funcionarios en la realización de sus tareas.

Módulo de Seguimiento de Expedientes:

El Proyecto cuenta con grandes volúmenes físicos de documentaciones de los expedientes, lo cual dificulta el acceso rápido a la información requerida. La gestión manual ha llevado a demoras en la actualización de los expedientes. En varias ocasiones se han perdido documentos importantes, debido a que se han extraviado o no se sabe determinar con precisión la ubicación de los expedientes. Los funcionarios tienen problemas para coordinarse y mantenerse actualizados sobre el estado de cada expediente. No se cuenta con un sistema automático de notificaciones, lo cual ha llevado a retrasos en la atención a los recurrentes. Los recurrentes solicitan reportes sobre el estado de sus casos, pero la generación manual de estos reportes es lenta e inconsistente, lo que afecta a la percepción de calidad del servicio.

Formulación del problema

Pregunta Genérica

¿Cómo se procesan las informaciones en los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes para el proyecto SIRT?

Preguntas específicas

¿Cuáles son los eventos en los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes?

¿Cuál es el cuadro de requerimiento que permita obtener los eventos, requerimientos, estímulo y respuesta?

¿Cuál es la lista de requerimiento que permita definir el alcance del sistema en sus módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes?

Objetivo de Investigación

Objetivo Genérico

Describir el procesamiento de las informaciones en los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes.

Objetivo Específico

Identificar los eventos en los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes.

Construir el cuadro de requerimiento que permita obtener los eventos, requerimientos, estímulo y respuesta.

Elaborar la lista de requerimiento que permita definir el alcance del sistema en sus módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes.

Justificación de la investigación

Módulo de Producción de Relevamiento Colonial:

El proyecto requiere la implementación de un sistema que contenga toda la información relevada, así como centralizar, optimizar y garantizar la calidad de la información necesaria en la gestión de colonias. Este módulo mejorará la trazabilidad de los procesos, permitirá generar estadísticas y reportes automáticos, y respaldará decisiones estratégicas basadas en datos confiables. Además, reducirá errores, estandarizará procedimientos, y se adaptará a normativas cambiantes. Su implementación garantizará mayor eficiencia operativa, transparencia y un impacto positivo en la planificación de políticas públicas para las comunidades beneficiarias.

Módulo de Adjudicación de Tierras:

El proyecto requiere la implementación de un sistema que contenga toda la información en un solo lugar de forma ordenada y que provea información actualizada en tiempo real, será una gran ventaja para el proyecto, ya que mantener los datos de forma ordenada conlleva una fácil ubicación y acceso al mismo además de un mejor procesamiento de estos. La automatización de algunos procesos requeridos para la

adjudicación de tierras será además de mucha utilidad para los funcionarios quienes a menudo realizan los controles lo cual emplea un montón de tiempo.

De esta manera se busca la centralización de las informaciones, además de mantener constantemente actualizado.

Módulo de Seguimiento de Expedientes:

El proyecto requiere la implementación de un sistema que centralice toda la información de los casos en una plataforma única y accesible. Además de la generación automática de reportes y el envío de notificación sobre el asunto requerido. Se garantizará la seguridad y respaldo de los documentos. La búsqueda rápida y eficiente de la información y una mejor comunicación interna entre los funcionarios involucrados con el expediente, de manera a mantener información útil sobre los movimientos que se realizan.

Cabe aclarar que la investigación es de tipo tecnológica por lo cual consta de cuatro etapas, el trabajo de investigación tratara solo las dos primeras etapas que se conformarían por el diagnóstico y la intervención, no así la implementación ni la evaluación final del proyecto.

ALCANCE TÉCNICO

EXTRACCIÓN DEL EVENTO

Módulo de Producción de Relevamiento Colonial:

1. El Gerente registra los objetivos.
2. El gerente registra la Solicitud de Relevamiento.
3. El Digitalizador o Analista registra la viabilidad de la solicitud de relevamiento.
4. El Coordinador de Monitoreo Genera la orden de trabajo de relevamiento y asigna personal de campo.
5. El encargado de Relevamiento registra información obtenida durante el relevamiento.
6. El Coordinador de Monitoreo registra los avances y verifica los cumplimientos.
7. El Coordinador de Monitoreo genera Informes web.

Módulo de Adjudicación de Tierras:

1. El jefe de análisis asigna la colonia al analista.
2. El Analista gestiona los datos relevados de la colonia.
3. El Técnico SIG. registra el parcelario de la colonia.
4. El Analista registra el empate de la colonia.
5. El Analista gestiona las Adjudicaciones de lotes.
6. El Analista genera informes web.

Módulo de Seguimiento de Expedientes:

1. El jefe de expedienteo gestiona la planilla de migración.
2. El jefe de expedienteo registra expedientes.
3. El jefe de expedienteo asigna la gestión de los expedientes por colonia al auxiliar.
4. El auxiliar registra el pedido de titulación.
5. El jefe de expedienteo genera informes web.

CUADRO DE REQUERIMIENTO

1. Módulo de Producción de Relevamiento:

PRODUCCIÓN DE RELEVAMIENTO			
EVENTO	REQUERIMIENTO	ESTIMULO	RESPUESTA
Necesidad de definir objetivos de relevamiento	Registrar objetivos	El gerente ingresa los objetivos	El sistema registra los objetivos
Necesidad de iniciar un relevamiento.	Registrar solicitud de relevamiento	El gerente registra la solicitud	El sistema guarda la solicitud de relevamiento
Estudio de la solicitud de relevamiento.	Registrar viabilidad de relevamiento.	Registrar viabilidad de relevamiento.	El sistema registra el resultado de la viabilidad.
Aprobación de la solicitud de relevamiento.	Generar orden de trabajo.	El coordinador solicita la generación de la orden.	El sistema genera la orden de trabajo.
Preparación del trabajo de campo	Asignar personal de campo	El coordinador asigna personal al relevamiento	El sistema registra el personal asignado
Ejecución del relevamiento en campo	Registrar datos del formulario de relevamiento	El equipo de relevamiento carga los datos del formulario.	El sistema almacena los datos del relevamiento.
Seguimiento del avance del relevamiento	Registrar metas y verificar cumplimiento.	El coordinador registra metas y revisa avances.	El sistema registra metas y estado de cumplimiento.
Detección de ocupaciones irregulares	Gestionar ocupaciones irregulares	El coordinador registra posibles irregularidades	El sistema almacena la información y notifica al área correspondiente.
Necesidad de análisis o seguimiento	Generar informes web	Procesar informes web	Generar informe web

2. Módulo de Adjudicación de Tierras:

ADJUDICACION DE LOTES			
EVENTO	REQUERIMIENTO	ESTIMULO	RESPUESTA
El jefe de análisis asigna colonia al analista	Asignar colonia al analista	Procesar datos de la colonia	Registra pedido de procesamiento y notifica al analista
El analista gestiona los datos relevados de la colonia	Registrar y Clasificar información de ocupación de relevamiento	Procesar la información relevada de campo y mapear según situación	Almacena información clasificada de colonia
El técnico SIG registra el parcelario de la colonia	Registrar manzanas, lotes, superficie, tipo de lote	Procesar puntos georreferenciados extraídos del relevamiento	Almacena datos de parcelarios de la colonia
El analista registra el empate de la colonia	Registrar consistencia de ocupantes y parcelas	Mantener igualdad de ocupantes y parcelas	Registra igualdad de ocupantes y parcelas
El analista gestiona adjudicaciones de lotes	Registrar adjudicaciones de lotes y cambios	Procesar y solicitar cambios	Registrar adjudicaciones y cambios
El analista genera informes web	Generar informes web	Procesar informes web	Genera informes web

3. Módulo de Seguimiento de Expedientes:

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES			
EVENUTO	REQUERIMIENTO	ESTIMULO	RESPUESTA
El jefe de expedienteo gestiona la planilla de migración	Registrar pedido de planilla de migración	Procesar planilla de migración	Almacena la lista de recurrentes
El jefe de expedienteo registra expedientes.	Registrar expedientes virtuales o físicos	Registro de expedientes	Registra los expedientes
El jefe de expedienteo registra asignación de gestión de expedientes.	Asignar expedientes al auxiliar y gestionar documentaciones	Procesar y completar requerimiento de expediente	Registra pedido y almacena documentos requeridos en el expediente
El auxiliar registra pedido de titulación.	Registrar pedidos de titulación	Generar títulos	Almacena los pedidos de titulación
El jefe de expedienteo elabora informes Web.	Generar informes web	Procesar informes web	Genera informes web

LISTA DE REQUERIMIENTO

1. Módulo de Producción de Relevamiento:

1. Registrar objetivos de relevamiento.
2. Registrar solicitud de relevamiento.
3. Registrar estudio de relevamiento.
4. Generar orden de trabajo de relevamiento.
5. Registrar personal de campo asignado al relevamiento.
6. Registrar datos obtenidos del formulario de relevamiento.
7. Registrar y controlar el avance del relevamiento.
8. Generar informes web del relevamiento.

2. Módulo de Adjudicación de Tierras:

1. Registrar asignación de colonia (SIG y ANALISIS.).
2. Registrar parcelarios, delimitaciones, dimensiones, etc.
3. Registrar mapeos de los datos relevados de la colonia.
4. Registrar control de posibles adjudicatarios.
5. Registrar empate de la colonia.
6. Registrar adjudicaciones de lotes.
7. Generar informes web.

3. Módulo de Seguimiento de Expedientes:

1. Gestionar planilla de migración.
2. Generar expedientes.
3. Registrar asignación de gestión de expedientes.
4. Registrar pedido de titulación.
5. Elaborar informes Web.

INTERVERCIÓN

Pregunta General

¿Cuál es el sistema informático que permite procesar las informaciones en los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes?

Preguntas Específicas

¿Cuál es el análisis y diseño orientado a objeto para los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes?

¿Cuáles son las interfaces graficas de usuarios desarrolladas para los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes?

¿Cuál es el resultado del desarrollo del sistema informático?

Objetivo General

Desarrollar sistema informático que permita procesar las informaciones en los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes.

Objetivos Específicos

Elaborar el análisis y diseño orientado a objeto para los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes.

Programar las interfaces graficas de usuarios para los módulos de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes.

Demostrar el resultado del desarrollo del sistema informático.

PRESUPUESTO

ITEM	COSTO
Mantenimiento Y Soporte	6.000.000
Contingencia Y Actualizaciones	2.000.000
Insumos (Tintas, Hojas)	800.000
Movilidad	1.000.000
Interconexión	1.200.000
TOTAL	11.000.000

SUSTENTO TEÓRICO

Antecedentes de software

1. Sira:

Sistema externo que permite el registro y el movimiento de expedientes, de manera externa.

Jueves, 29 de agosto de 2024 - 21:12 Hs. | usuario gcuevas

Sistema Segum.docum. Titulacion Tierras Adjudicaciones

Seguimiento de Documentos

Buscar

	Documento	Fecha	Origen	Tipo	Detalle	Comentario	Dependencia actual	Prioridad
	100617/12	10/11/2016	NN ARIEL DAVID LEGAL RODAS	N/R	CONTROL CDE		Dirección Regional Alto Paraná	Baja
	100619/12	10/11/2016	NN MARIA ELADIA SANABRIA OCAMPOS	N/R	CONTROL CDE		Dirección Regional Alto Paraná	Baja
	100615/12	10/11/2016	NN ALFONSO GONZALEZ PERALTA	N/R	CONTROL CDE	corresponde que via agencia descentralizada informe estado actual de ocupacion y mejoras introducidas	Abog. Osmar Orlando Escobar	Baja
	100660/13	10/11/2016	NN VICENTE GÓMEZ DUARTE	N/R	CONTROL CDE		Servicios Técnicos - Alto Paraná	Baja
	100665/13	10/11/2016	NN VICENTE GÓMEZ RUIZ DIAZ	N/R	CONTROL CDE		Servicios Técnicos - Alto Paraná	Baja
	109060/14	10/11/2016	NN GENUARIO RECALDE SOTILO	N/R	CONTROL CDE		Servicios Técnicos - Alto Paraná	Baja
	100610/12	10/11/2016	NN ANA MARIA ARGUELLO VALDEZ	N/R	CONTROL CDE		Central de Trámites - Alto Paraná	Baja
	100645/13	10/11/2016	NN AGUSTINA SANCHEZ VDA. DE MALLORQUIN	N/R	CONTROL CDE		Central de Trámites - Alto Paraná	Baja
	100651/13	10/11/2016	NN OSMAR DANIEL FERNANDEZ MONTIEL	N/R	CONTROL CDE		Central de Trámites - Alto Paraná	Baja
	19617/13	10/11/2016	NN MARCELO SAUTER	N/R	CONTROL CDE		Registro de Tenencias - Alto Paraná	Baja

Bases Teóricas

1. Gestión de Producción en el Relevamiento de Datos

La gestión efectiva de proyectos es fundamental para asegurar que los relevamientos se realicen de manera eficiente y cumplan con los objetivos establecidos. La planificación adecuada, la asignación de recursos y el seguimiento del progreso son elementos clave en este proceso. Según Kerzner (2017), "la planificación y el control son esenciales para el éxito de cualquier proyecto, incluyendo aquellos relacionados con la recolección de datos"

2. Coordinación y Monitoreo

El área de Coordinación y Monitoreo juega un papel crucial en la organización y supervisión del proceso de relevamiento. Este departamento es responsable de clasificar las solicitudes, asignar tareas a los técnicos y asegurar que se cumplan los objetivos establecidos por la gerencia. La coordinación efectiva permite optimizar recursos y minimizar conflictos durante el proceso. Garmendia y Montalvo (2019) destacan que "una buena coordinación entre departamentos mejora la eficiencia organizacional"

3. Relevamiento de Campo

El relevamiento de campo implica la recolección de datos sobre lotes y ocupantes utilizando tecnología avanzada, como dispositivos GPS para georreferenciación. Este proceso es crítico para garantizar la precisión en la información recopilada. Según Longley et al. (2015), "la utilización de tecnologías geoespaciales permite una mejor comprensión del territorio y facilita la toma de decisiones informadas".

4. Análisis de Datos y Mapeo

Una vez recopilados los datos, el análisis es esencial para clasificar la situación legal de cada lote. El mapeo se refiere a la categorización de lotes según su estado legal, lo que incluye casos especiales, títulos finiquitados, ocupaciones efectivas e irregulares, entre otros. Este proceso permite identificar conflictos potenciales y facilita la adjudicación adecuada. Creswell y Poth (2016) enfatizan que "el análisis sistemático de datos es fundamental para comprender las dinámicas sociales y territoriales".

5. Sistema de Información Geográfica (SIG)

El SIG es una herramienta vital que integra datos geoespaciales con información sobre lotes y ocupantes, permitiendo visualizar la distribución geográfica y facilitar la planificación territorial. La implementación efectiva del SIG puede mejorar significativamente la calidad del análisis realizado por las instituciones encargadas del relevamiento. Heipke (2010) menciona que "los SIG son herramientas poderosas para el análisis espacial y la gestión territorial".

Herramientas a utilizar

PowerArchitect: Herramienta de modelado de datos para arquitectos de almacenamiento, con características únicas para data warehousing.

PostgreSQL: Base de datos relacional de código abierto, confiable y flexible. Soporta datos relacionales y no relacionales.

Python: Lenguaje de programación versátil, ideal para desarrollo web, datos y automatización. Fácil de aprender y con una enorme comunidad.

Django: Framework web de Python de alto nivel, rápido y seguro. Incluye ORM para PostgreSQL, admin automático y escalabilidad para proyectos reales.

Visual Studio Code (VS Code): Editor de código ligero de Microsoft con soporte para Python, Django y extensiones para desarrollo full-stack.

StarUML: Herramienta UML open source (GPL) para modelado de software basado en estándares MDA.

LibreOffice: Suite ofimática gratuita con Writer, Calc, Impress, Draw, Base y Math para documentación y diagramas.

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Modalidad de la Investigación

La modalidad es la Investigación Tecnológica que según Córdoba (2007):

El conocimiento tecnológico se conforma de información de carácter operativo o ejecutable la cual posee una sólida fundamentación científica y refiere de manera precisa y detallada las acciones, los recursos y los requerimientos que promueven el tránsito de un estado actual a un estado deseable (p. 2).

Técnicas de Recolección de Datos

La técnica de recolección de datos según Córdoba (2007),

Es la observación, punto de partida inevitable de cualquier proceso que tenga como preocupación la realidad. “si decimos observación, no se refiere exclusivamente a la percepción visual de objetos en estudio, comprenda tocar, escuchar, probar,

preguntar, leer y efectuar todas las actividades que provean de datos relativos a lo que se encuentra en estudio (p. 99).

El método de recolección de datos según Córdoba (2007),

La encuesta que es un proceso consciente y planeado para recopilar y registrar datos generales, opiniones o sugerencias de una muestra o grupo selecto, que se logran al formular preguntas a las personas”. En ellos, las modalidades de interacción más empleadas en orden de mayor a menor son: entrevistas personales, sondeos telefónicos, cuestionario por correo y discusiones en secciones de grupo (pp. 351-353).

Modalidad en la Determinación del Problema

La modalidad en la determinación del problema según Córdoba (2007), “es descriptiva cuando se señala que es lo que ocurre o está presente, resulta relevante y requiere de atención inmediata” (p.100)

Análisis de la Documentación

La reflexión con base a los datos que fueron recabados durante la documentación ocurre la revisión, comprensión y análisis del problema y los datos.

Con el dominio del conocimiento es altamente probable que se generen algunas posibles respuestas al problema (Córdoba, p.102)

Usuarios

Administrador: mantener las páginas de referenciales, así también tendrá acceso a todo lo concerniente al módulo de Producción de Relevamiento Colonial, Adjudicación de Tierras y Seguimiento de Expedientes.

Gerente: Registrar Departamentos, Distritos, Colonias. Habilitar formularios, generar solicitudes de trabajo, registrar pedidos departamentales.

Auxiliares funcionarios con roles para: Registrar expedientes, generar movimientos y generar reportes.

Supervisor de Coordinación y Monitoreo: Generar pedidos de trabajos, elaborar informes, enviar memos, registrar Resoluciones Presidenciales. Notificar a las áreas sobre objetivos, y nuevas actualizaciones.

Encuestador: completar formularios, modificar.

Coordinador de campo: tomar puntos georreferenciados. Cargar y modificar.

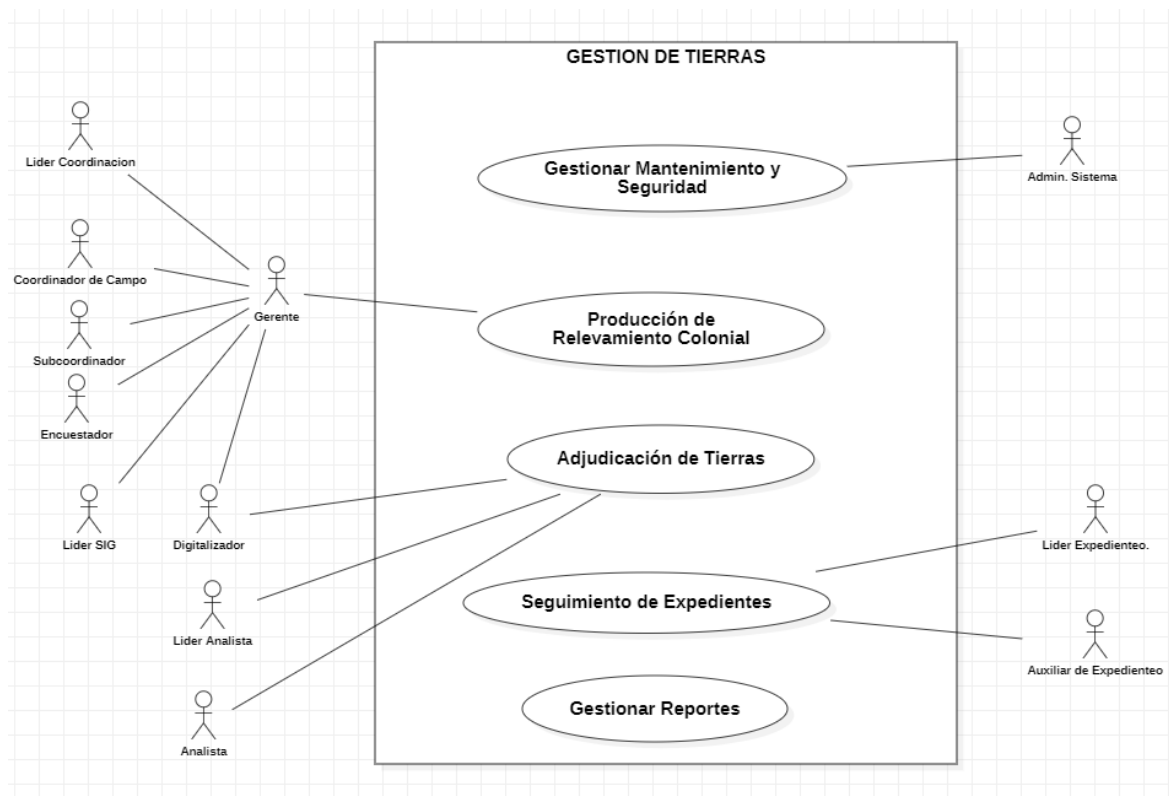
Analista: crear, modificar y eliminar formularios duplicados. Elaborar informes, generar fichas técnicas, solicitar aclaraciones.

Funcionario de Expediente: adjuntar y solicitar documentos.

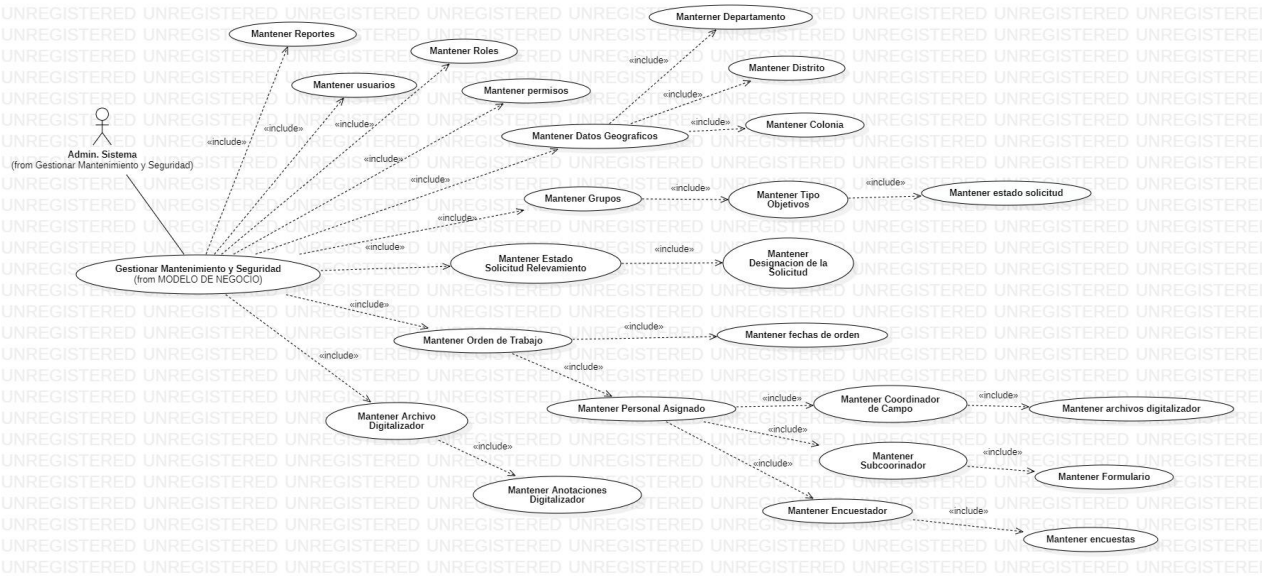
Recurrente: vista de estado de expediente y solicitud de respuesta.

Análisis y Diseño

Modelo de Caso de uso del Negocio



Modelo de Caso de uso: Gestionar Mantenimiento y Seguridad



Modelo de Caso de uso: Producción de Relevamiento Colonial.

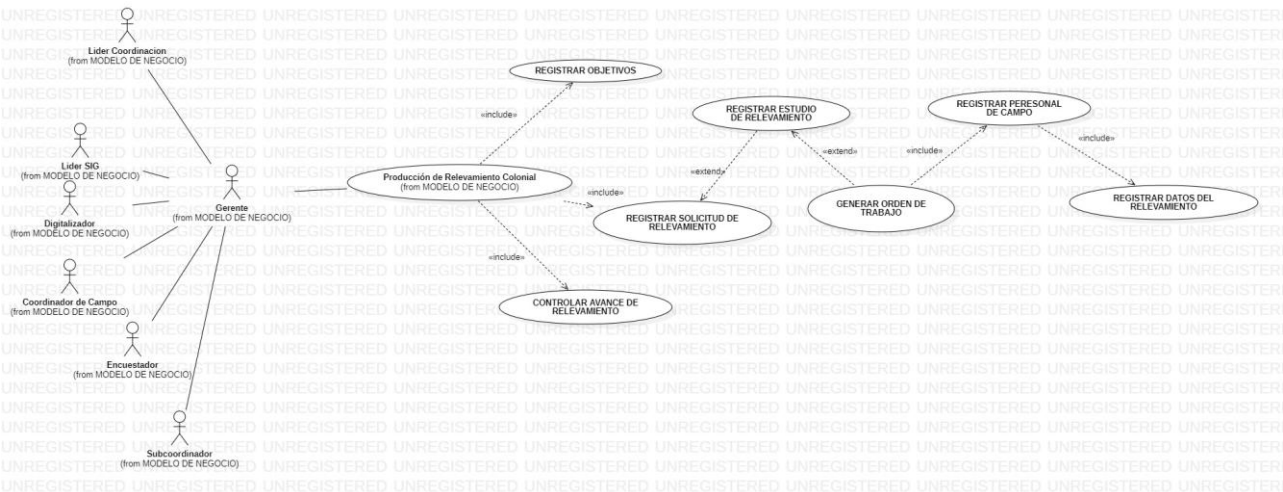
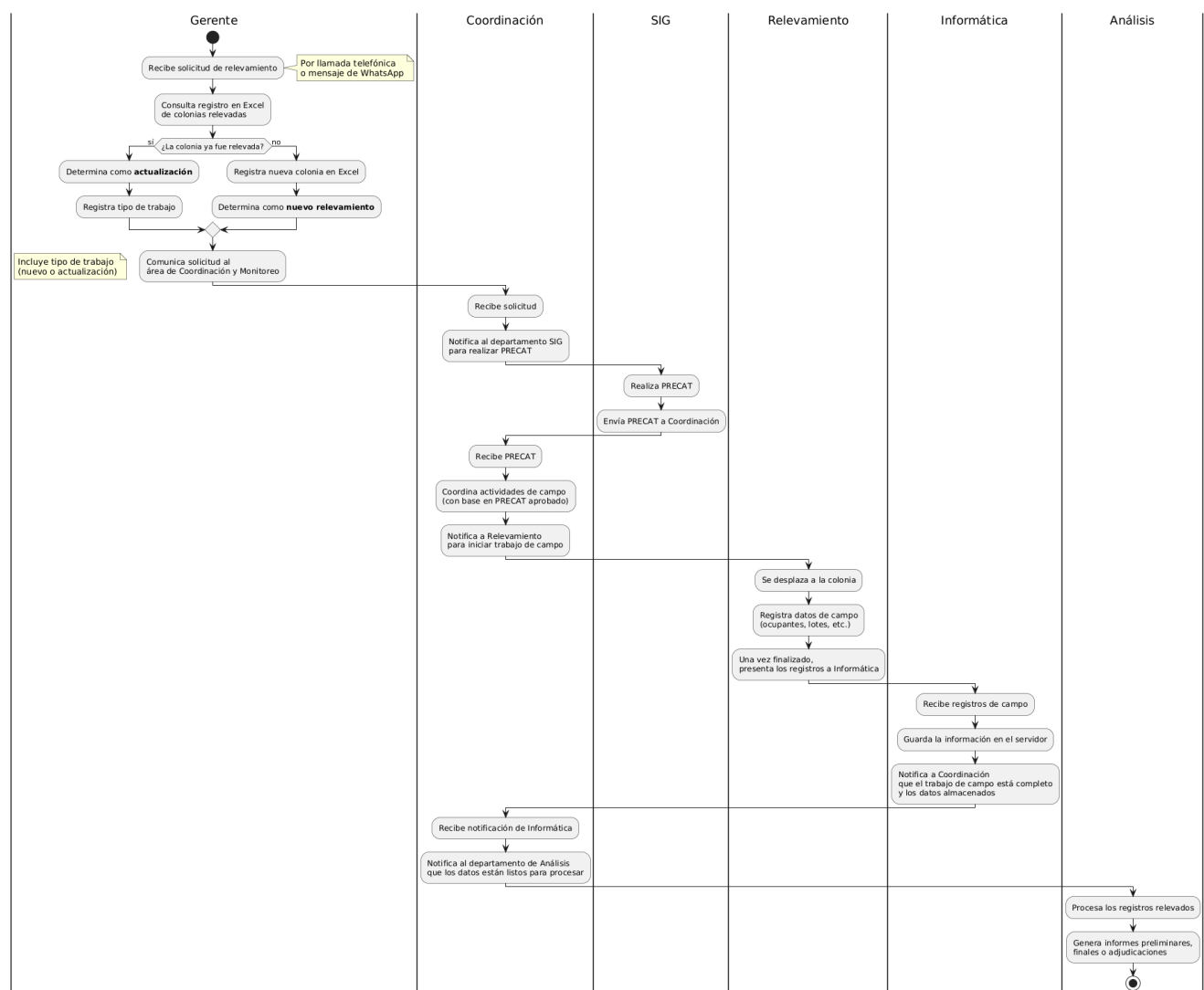


Diagrama de Actividad Producción de Relevamiento



Especificación de Caso de Uso:

Registrar Objetivos

Actor principal: Gerente

Descripción: El gerente accede al sistema, visualiza el dashboard con los grupos y objetivos del año, y puede crear nuevos objetivos o modificar el avance de los existentes.

Precondiciones: El gerente posee credenciales válidas y el sistema está disponible.

Postcondiciones: Se actualiza la información de los objetivos en la base de datos según la acción realizada. El dashboard refleja los cambios.

Flujo Principal

1. Inicio de sesión

- El gerente ingresa su usuario y contraseña en la pantalla de login.

2. Validación y carga del dashboard

- El sistema verifica la conexión con la base de datos y las credenciales.
- Si son correctas, muestra el dashboard objetivos: con dos tablas.

3. Selección de acción por parte del gerente

El gerente puede elegir entre las siguientes opciones:

a. Crear un nuevo objetivo

- Hace clic en el botón Crear correspondiente a un grupo (por ejemplo, RELEVAMIENTO).
- El sistema despliega un formulario con los campos establecidos.
- El gerente completa los datos y hace clic en Guardar.
- El sistema valida que la meta sea positiva, la fecha sea coherente, etc.
- Si la validación es exitosa, registra el nuevo objetivo en la base de datos y actualiza la tabla de objetivos mostrando el nuevo registro.
- Muestra un mensaje de éxito.

b. Editar un objetivo existente

- En la fila del objetivo deseado, hace clic en Editar (dentro de la columna Acciones).
- El sistema muestra un formulario precargado con los datos actuales del objetivo.
- El gerente modifica los campos necesarios y guarda.
- El sistema valida los cambios, recalcula el progreso y el cumplimiento si corresponde, y actualiza el registro.
- La tabla de objetivos se refresca con la información modificada y se muestra un mensaje de éxito.

c. Eliminar un objetivo

- Hace clic en Eliminar en la fila correspondiente.
- El sistema solicita confirmación.
- Si el gerente confirma, se elimina el objetivo de la base de datos y se actualiza la tabla.
- Se muestra un mensaje de éxito.

4. Finalización

- El gerente puede repetir cualquiera de las acciones, filtrar u ordenar la lista de objetivos, o cerrar sesión cuando termine.

Registrar Solicitud de Relevamiento

Actor principal: Gerente

Descripción: El gerente accede al sistema, visualiza el dashboard con las colonias y solicitudes registradas, y puede crear nuevas solicitudes o modificar los existentes.

Precondiciones: El gerente posee credenciales válidas y el sistema está disponible.

Postcondiciones: Se registra la solicitud de relevamiento en la base de datos según la acción realizada. El dashboard refleja los cambios.

Flujo Principal

1. Acceso al listado de colonias

- El usuario navega a la sección "Colonias".
- El sistema muestra una tabla paginada con las colonias registradas, incluyendo columnas de Departamento, Distrito, Código, Colonia, Solicitudes y una columna de Acciones.

2. Selección de colonia para solicitar relevamiento

- El usuario localiza la colonia deseada.
- Hace clic en el ícono correspondiente a "Solicitar relevamiento".

3. Presentación del formulario de solicitud

- El sistema despliega el formulario "Solicitud de Relevamiento" con los siguientes campos:
 - **Datos Geográficos** (solo lectura): Departamento, Distrito y Colonia, precargados según la colonia seleccionada.
 - **Tipo de Estudio**: fijo como "RELEVAMIENTO", con una descripción que indica que es el primer relevamiento de la colonia.
 - **Prioridad**: lista desplegable con opciones (Baja, Media, Alta). Por defecto aparece "Baja".
 - **Observaciones**: campo de texto opcional para ingresar notas adicionales.
- El formulario incluye los botones **Cancelar** y **Crear Solicitud**.

4. Ingreso de datos

- El usuario selecciona la prioridad deseada.
- Opcionalmente, escribe observaciones.
- Hace clic en **Crear Solicitud**.

5. Validación y registro

- El sistema verifica si los datos son válidos, guarda la solicitud en la base de datos, asociándola a la colonia correspondiente.
- El sistema muestra un mensaje de éxito.
- Redirige al usuario al listado de colonias, donde el contador de solicitudes de esa colonia se ha incrementado.

6. Finalización

El usuario puede continuar trabajando en el sistema o cerrar sesión.

Registrar Estudio de Relevamiento

Actor principal: Líder SIG

Descripción: El líder SIG visualiza las solicitudes de relevamiento asignadas al grupo SIG.

Precondiciones: El líder SIG ha iniciado sesión y se encuentra en la sección "Solicitudes de Relevamiento". Existen solicitudes asignadas al grupo SIG.

Postcondiciones: Según la acción realizada, se asigna, se actualiza la asignación (cambio o eliminación) o se muestra información detallada sin modificar datos.

Flujo Principal:- Solicitudes Pendientes

1. Inicio de sesión y acceso al módulo

- El líder SIG ingresa sus credenciales y el sistema valida la conexión.
- Accede al dashboard y selecciona la sección Solicitudes de Relevamiento.

2. Visualización de solicitudes pendientes

- El sistema muestra la pantalla con pestañas: *Pendientes, Asignadas, Por Revisar, Aprobadas, Rechazadas*.
- Por defecto, se abre la pestaña Pendientes con una tabla que lista las solicitudes que aún no tienen un digitalizador asignado.
- Cada fila incluye: número, fecha de creación, datos geográficos, observación, prioridad y una columna Acciones con botones como "Ver detalle" y "Asignar digitalizador".

3. Selección de solicitud para asignar

- El líder localiza la solicitud deseada y hace clic en el botón Asignar digitalizador.

4. Despliegue del formulario de asignación

- El sistema abre una ventana modal titulada Asignar Digitalizador con los siguientes campos:
 - Colonia (solo lectura): muestra el nombre de la colonia asociada a la solicitud.
 - Seleccionar Digitalizador: lista desplegable con los nombres de los digitalizadores disponibles.
 - Comentario (opcional): campo de texto para observaciones sobre la asignación.
- Botones: Cancelar y Asignar.

5. Ingreso de datos y confirmación

- El líder selecciona un digitalizador de la lista.
- Opcionalmente, escribe un comentario.
- Presiona el botón Asignar.

6. Validación y registro

- El sistema verifica que se haya seleccionado un digitalizador.
- Si es válido, guarda la asignación en la base de datos, registrando:
 - Solicitud ID
 - Digitalizador asignado
 - Fecha/hora de asignación
 - Comentario
- Actualiza el estado de la solicitud a Asignada.
- Muestra un mensaje de éxito.
- Cierra la ventana modal y refresca la tabla de pendientes (la solicitud ya no aparece en Pendientes, sino en la pestaña Asignadas).

7. Continuación

- El líder puede repetir el proceso con otras solicitudes o cambiar de pestaña para revisar las asignadas.

Flujo Principal:- Solicitudes Por Revisar

1. Visualización de la tabla de solicitudes por revisar

- El sistema muestra la lista de solicitudes en estado "Por Revisar" con columnas: Nro., Fecha Creación, Datos Geográficos, Fecha Asignación, Digitalizador Asignado, Tiempo de Digitalización, Archivos (botón de descarga de archivos) y Acciones.
- En la columna Acciones, se presentan los botones:
 - **Ver Detalle**
 - **Aprobar**
 - **Devolver para corrección**
 - **Rechazar**

2. Selección de una acción por parte del líder

a. Aprobar digitalización

- El líder hace clic en Aprobar sobre una solicitud.
- El sistema abre una ventana modal titulada Aprobar Digitalización con:
 - Colonia (solo lectura): nombre de la colonia.
 - Observaciones (Opcional): campo de texto para comentarios.
 - Botones Cancelar y Aprobar.
- El líder puede agregar observaciones y presiona Aprobar.
- El sistema valida y cambia el estado de la solicitud a Aprobada. La solicitud desaparece de la pestaña "Por Revisar" y aparece en "Aprobadas". Se registra la fecha de aprobación. Muestra mensaje de éxito.

b. Devolver para corrección

- El líder hace clic en Devolver para corrección.
- El sistema abre una ventana modal titulada Devolver para Corrección con:
 - Colonia (solo lectura): nombre de la colonia.
 - Observaciones / Correcciones Requeridas (campo obligatorio): texto para especificar las correcciones necesarias.
 - Botones Cancelar y Devolver.
- El líder ingresa las correcciones requeridas y presiona Devolver.
- El sistema valida que el campo no esté vacío, cambia el estado de la solicitud a En Corrección (o similar) y la asigna nuevamente al digitalizador para que realice los ajustes. La solicitud se mueve a una pestaña de "En Corrección" o permanece visible para el digitalizador. Muestra mensaje de éxito.

c. Rechazar solicitud

- El líder hace clic en Rechazar.
- El sistema solicita confirmación: "¿Está seguro de que desea rechazar esta solicitud? Se notificará al digitalizador y la solicitud se cerrará."
- El sistema muestra un campo para cargar el motivo del rechazo.
- Si confirma, el sistema cambia el estado a Rechazada y la solicitud pasa a la pestaña "Rechazadas". Se registra el motivo si se ingresó. Muestra mensaje de éxito.
- Si cancela, no se realiza ningún cambio.

3. Finalización

- El líder puede continuar revisando otras solicitudes o cambiar de pestaña.

Flujo Principal:- Solicitudes Rechazadas

1. **Visualización de la tabla de solicitudes rechazadas**
 - El sistema muestra la lista de solicitudes en estado "Rechazado" con columnas: Nro., Fecha Creación, Datos Geográficos, Fecha Rechazo, Motivo Rechazo, Digitalizador Asignado, Prioridad, Estado y Acciones.
 - En la columna Acciones, se presenta un botón (por ejemplo, "Devolver para corrección", representado por un ícono o la letra C) que permite reabrir la solicitud.
2. **Selección de una solicitud para reapertura**
 - El líder localiza la solicitud que desea reabrir y hace clic en el botón de acción.
3. **Despliegue del formulario de reapertura**
 - El sistema abre una ventana modal titulada: **Devolver Reabrir Solicitud**, con los siguientes campos:
 - Colonia (solo lectura): nombre de la colonia asociada.
 - Observaciones / Correcciones Requeridas (campo obligatorio): texto para especificar las correcciones necesarias que el digitalizador debe realizar.
 - Botones Cancelar y Devolver.
4. **Ingreso de datos y confirmación**
 - El líder ingresa las observaciones o instrucciones para la corrección.
 - Presiona el botón Devolver.
5. **Validación y registro**
 - El sistema verifica que el campo de observaciones no esté vacío.
 - Si es válido, actualiza el estado de la solicitud a Asignada a Digitalizador.
 - La solicitud desaparece de la pestaña "Rechazadas" y pasa a la pestaña correspondiente.
 - Muestra un mensaje de éxito.
6. **Finalización**
 - El líder puede continuar revisando otras solicitudes rechazadas o cambiar de pestaña.

Flujo Principal:- Solicitudes Aprobadas

1. Visualización de la tabla de solicitudes aprobadas

- El sistema muestra la lista de solicitudes en estado aprobado (o finalizado) con columnas completas: Nro., Fecha Creación, Datos Geográficos, Fecha Asignación, Digitalizador Asignado, Tiempo Digitalización, Fecha Aprobación, Prioridad, Dependencia Actual, Estado Actual, entre otras.
- En la interfaz, se encuentra un botón o ícono de **Exportar**.

2. Selección de la opción de exportación

- El usuario hace clic en el botón Exportar.
- El sistema despliega un menú o ventana con opciones de formato de exportación, por ejemplo:
 - Exportar a Excel (.xlsx)
 - Exportar a PDF (.pdf)

3. Generación y descarga del archivo

- El sistema procesa la solicitud, consulta los datos de la base de datos y genera el archivo.
- Una vez listo, el navegador descarga automáticamente el archivo.

4. Finalización

- El usuario puede abrir el archivo descargado, continuar trabajando en el sistema o cerrar sesión.

Generar Orden de Trabajo

Actor principal: Líder Coordinador

Descripción: El líder coordinador genera una orden de trabajo a partir de una solicitud de relevamiento aprobada, configurando los detalles de la orden y, opcionalmente, asignando personal de campo.

Precondiciones:

- El líder coordinador ha iniciado sesión y tiene permisos para generar órdenes.
- Existen solicitudes de relevamiento en estado "Aprobada" que están pendientes de generar orden.
- Los datos de la solicitud (colonia, prioridad, digitalizador, etc.) están disponibles en el sistema.
- Existen usuarios registrados con roles de campo (encuestadores, subcoordinadores, choferes) para asignar.

Postcondiciones:

- Se crea una nueva orden de trabajo con un identificador único (OT-YYYYMMDD-ID).
- El estado de la orden puede ser "Generada" (si solo se completó la configuración básica) o "Asignada a Relevadores" (si se asignó personal de campo).
- La solicitud asociada cambia su estado a "En Orden de Trabajo" y queda vinculada a la orden.
- La orden aparece en la lista de "Órdenes Activas" y en las vistas correspondientes del módulo de coordinación.

Flujo Principal

1. Inicio de sesión y acceso al dashboard de coordinación

- El líder coordinador ingresa sus credenciales y el sistema valida la conexión.
- Se muestra el dashboard Coordinación y Monitoreo con tarjetas resumen:
 - Pendientes de orden (cantidad)
 - Órdenes activas (cantidad)
 - Solicitudes canceladas (cantidad)
 - Finalizadas del mes (cantidad)
- Cada tarjeta tiene un botón de acceso ("Ver pendientes", "Ver órdenes", "Ver canceladas", "Ver reportes").

2. Visualización de solicitudes pendientes de orden

- El líder hace clic en Ver pendientes.
- El sistema muestra una lista de solicitudes aprobadas que aún no tienen orden de trabajo generada.
- Cada fila incluye: colonia, ubicación (departamento, distrito), prioridad y botones de acción:
 - Ver detalle: muestra información completa de la solicitud.
 - Generar orden: inicia el proceso de creación de la orden.

3. Selección de solicitud para generar orden

- El líder localiza la solicitud deseada y hace clic en Generar orden.
- El sistema despliega la pantalla Generar Orden de Trabajo, dividida en secciones:

a. Detalles de la Solicitud (solo lectura)

- Datos geográficos: Departamento, Distrito, Colonia.

- Prioridad y tipo de estudio.
 - Información de creación: solicitante, fecha.
 - Aprobaciones: líder que aprobó, fecha.
 - Digitalizador asignado y fecha de asignación.
 - Resultados de digitalización: lotes digitalizados, superficie aproximada.
 - Observaciones de la solicitud (incluyendo comentarios de aprobación).
- b. Configuración de la Orden (campos obligatorios)
- Coordinador Responsable: lista desplegable con coordinadores disponibles (por defecto puede aparecer el líder actual).
 - Fecha de inicio planeada: selector de fecha (dd/mm/aaaa).
 - Meta de encuestas: campo numérico (cantidad de encuestas a realizar).
 - Observaciones: área de texto para instrucciones especiales, condiciones del terreno, etc.
- c. Asignación de Personal de Campo (opcional)
- Coordinador de campo: lista desplegable (opcional).
 - Encuestadores: lista múltiple para seleccionar uno o varios encuestadores.
 - Subcoordinadores: lista múltiple.
 - Choferes: lista múltiple.
 - Todas las listas se cargan desde la base de datos de usuarios con los roles correspondientes.
- d. Botones de acción
- Guardar: para crear la orden.
 - Cancelar: para volver a la lista de pendientes sin guardar.

4. Ingreso de datos y guardado

- El líder completa al menos los campos obligatorios de la configuración de la orden (Coordinador Responsable, Fecha de inicio, Meta).
- Opcionalmente, selecciona personal de campo.
- Presiona Guardar.

5. Validación y registro

- El sistema verifica:
 - Que los campos obligatorios estén completos y con formato válido (fecha no vacía, meta > 0).
- Si la validación es exitosa:
 - Genera un identificador único para la orden.
 - Crea el registro de la orden con los datos ingresados.
 - Determina el estado:
 - Si no se asignó personal de campo → estado "Generada".
 - Si se asignó al menos un encuestador o personal → estado "Asignada a Relevadores" (o "Asignada a Equipos").
 - Asocia la orden a la solicitud y actualiza el estado de la solicitud a "En Orden de Trabajo".
 - Muestra un mensaje de éxito.
- Redirige al dashboard de coordinación o a la lista de órdenes activas, donde la nueva orden aparecerá en la tabla de "Órdenes Recientes" con su estado y asignado.

6. Acceso a otras vistas

- El líder puede utilizar los botones del dashboard:
 - Ver órdenes: lista todas las órdenes activas.
 - Ver canceladas: solicitudes u órdenes canceladas.
 - Ver reportes: estadísticas de finalizadas del mes.
- Estos botones llevan a las correspondientes pantallas de listado con sus respectivas funcionalidades.

Flujo Principal: - Ver reportes funcionarios

1. Acceso al dashboard de coordinación

- El líder coordinador inicia sesión y el sistema valida la conexión.
- En la tarjeta Finalizadas (mes) o en una sección específica, se encuentra el botón Ver reportes.

2. Ingreso a la pantalla de reportes

- El líder hace clic en Ver reportes.
- El sistema despliega la pantalla Reporte Ejecutivo de Coordinación, que incluye:
 - Filtros de fecha: campos "Desde" y "Hasta" (por defecto, pueden mostrar el rango del último mes o el mes actual).
 - Métricas principales: tarjetas con números.
 - Gráfico de rendimiento por equipo: barras horizontales que muestran el desempeño de cada equipo.
 - Tabla de órdenes completadas recientes: columnas con ORDEN, COLONIA, FECHA FIN, AVANCE (fracción y porcentaje), EQUIPO.
 - Estadísticas principales: gráfico de torta o porcentajes de estados (en proceso, asignado, cancelado, completado) y un campo de búsqueda.
 - Botones de exportación.

3. Aplicación de filtros de fecha

- El líder puede modificar las fechas "Desde" y "Hasta" para acotar el período del reporte.
- Al cambiar las fechas, puede presionar un botón Aplicar o Buscar (o el sistema actualiza automáticamente al perder el foco).
- El sistema recarga los datos (métricas, gráfico, tabla) según el nuevo rango de fechas.

4. Visualización y exploración de datos

- El líder puede:
 - Observar las métricas resumidas.
 - Analizar el gráfico de rendimiento por equipo (pasando el cursor para ver valores exactos).
 - Revisar la tabla de órdenes completadas, que puede ordenar por columna.
 - Usar el campo de búsqueda para filtrar la tabla en tiempo real.
 - Consultar la distribución de estados en el gráfico de estadísticas principales.

5. Exportación de reportes

- El líder decide exportar la información. Para ello:
 - Hace clic en el botón de exportación deseado.
- El navegador descarga el archivo automáticamente.

6. Finalización

- El líder puede seguir ajustando filtros, realizar nuevas exportaciones o volver al dashboard de coordinación mediante un botón "Volver" o navegación.

Flujo Principal:- Control de Relevamiento

1. Acceso al módulo de control

- El líder de coordinación navega a la sección Gestión de Control de Relevamiento.
- El sistema muestra la pantalla con el título "Gestión de Control de Relevamiento" y la tabla Colonias con Órdenes Completadas.

2. Visualización del listado de colonias

- La tabla lista las colonias que tienen al menos una orden de relevamiento completada, con las siguientes columnas:
 - Numero
 - Departamento
 - Distrito
 - Colonia
 - Órdenes
 - Fecha de finalización
 - Acciones: botón Obtener Datos

3. Selección de una colonia para ver detalles

- El líder localiza la colonia de interés y hace clic en el botón Obtener Datos.
- El sistema procesa la solicitud y consulta la información detallada de esa colonia.

4. Despliegue de métricas y registros problemáticos

- El sistema actualiza la parte inferior de la pantalla mostrando dos secciones:

a. Métricas de la colonia

- LOTES DIGITALIZADOS: número total de lotes digitalizados.
- META DE RELEVAMIENTO: meta establecida para la colonia.
- RELEVAMIENTOS EXITOSOS: cantidad de relevamientos exitosos.
- TASA DE ÉXITO: porcentaje y número de mermas.
- REGISTROS EXITOSOS: desglose por género (Masculinos, Femeninos), Servicios, Viviendas.
- SUPERFICIE RELEVADA: en hectáreas y metros cuadrados.

b. Tabla de registros problemáticos

- Título dinámico: "Registro Problemáticos - [Nombre de la Colonia]"
- Columnas: Nro., Manzana, Lote, Ocupante, Entrevista, Observación encuesta, Encuestador, Fecha.
- Se listan los registros que presentan problemas o mermas (ej. negativa a responder, datos inconsistentes).

5. Exploración de la información

- El líder puede revisar las métricas y la tabla. Si hay múltiples páginas de registros, puede navegar usando la paginación.
- Para consultar otra colonia, puede hacer clic en **Obtener Datos** sobre otra fila de la tabla superior; el sistema actualizará automáticamente las secciones de métricas y problemáticos con los nuevos datos.

6. Finalización

- El líder puede permanecer en la pantalla analizando los datos o regresar a otro módulo mediante la navegación general.

Registrar datos obtenidos en el formulario de Relevamiento

Flujo Principal

1. Visualización de órdenes asignadas

- En la pantalla "Mis Órdenes de Trabajo", el coordinador identifica la orden que desea finalizar.
- Cada tarjeta tiene el botón Finalizar Orden.

2. Inicio de la acción de finalización

- El coordinador hace clic en Finalizar Orden sobre la tarjeta correspondiente.

3. Confirmación de finalización

- El sistema abre una ventana modal de confirmación:
"¿Está seguro de que desea finalizar la orden de la colonia [nombre]? Esta acción no se puede deshacer y los encuestadores no podrán registrar más datos."
- Botones: Cancelar y Finalizar.

4. Procesamiento de la finalización

- El coordinador confirma haciendo clic en Finalizar.
- El sistema valida que la orden esté en un estado que permita finalizarla.
- Actualiza el estado de la orden a "Completada".
- Si el formulario estaba habilitado, lo deshabilita automáticamente.
- Registra la fecha y hora de finalización.
- Muestra un mensaje de éxito: "Orden finalizada correctamente."

5. Finalización

- El coordinador puede continuar gestionando otras órdenes.

Registrar archivos subcoordinador

Flujo Principal

1. Acceso a la pantalla de asignaciones Subcoordinador

- El subcoordinador inicia sesión y el sistema valida la conexión.
- Se muestra la pantalla "Mis Asignaciones" con un resumen de órdenes asignadas.
- Debajo, se listan las órdenes en formato de tarjetas o bloques, cada una con:
 - Datos geográficos (colonia, distrito, departamento).
 - Fechas de inicio y fin planeado.
 - Una sección de Archivos subidos que lista los archivos existentes con detalles (nombre, fecha, quién subió, tipo).
 - Un control para Subir Archivo Comprimido (selector de archivo y botón de subida).
 - Botones de acción implícitos en cada archivo listado (ícono de descarga).

2. Selección de una orden.

- El subcoordinador puede navegar entre las órdenes desplegadas.

3. Acción: Descargar un archivo

- El subcoordinador localiza el archivo que desea descargar en la lista de archivos subidos.
- Hace clic en el ícono de descarga.
- El sistema verifica que el archivo exista en el servidor.
- Inicia la descarga del archivo al equipo del usuario.
- Muestra un mensaje de éxito o simplemente comienza la descarga.

4. Acción: Subir un nuevo archivo

- El subcoordinador se asegura de estar en la orden correspondiente.
- En la sección "Subir Archivo Comprimido", hace clic en "Elegir archivo" y selecciona un archivo de su computadora.
- Presiona el botón Subir.
- El sistema valida:
 - Que el archivo no exceda el tamaño máximo permitido.
 - Que el formato sea correcto (ZIP, RAR, TZ).
 - Que la orden esté activa y permita subida de archivos.
- Si la validación es exitosa, el sistema guarda el archivo en el servidor y registra los metadatos (nombre: depto_dtto_col, fecha de subida, usuario que subió, tipo, orden asociada).
- La lista de archivos se actualiza mostrando el nuevo archivo.
- Se muestra un mensaje de éxito.

5. Finalización

- El subcoordinador puede continuar descargando o subiendo más archivos, o salir de la pantalla.

Registrar datos obtenidos en el formulario de Relevamiento

Flujo Principal

1. Acceso a la pantalla de órdenes asignadas

- El encuestador inicia sesión y el sistema valida la conexión.
- Se muestra la pantalla "Mis Órdenes de Trabajo" con tarjetas de resumen y la lista de colonias asignadas.
- Cada colonia muestra el progreso y un botón + Nueva Encuesta (si el formulario está habilitado).

2. Selección de colonia para encuestar

- El encuestador localiza la colonia deseada y hace clic en + Nueva Encuesta.

3. Despliegue del formulario de relevamiento

- El sistema abre el Formulario de Relevamiento con campos organizados en secciones (geográficos, lote, ocupante, producción, mejoras, infraestructura, información de la encuesta).
- Los datos geográficos (departamento, distrito, colonia) se precargan según la orden.

4. Ingreso de datos

- El encuestador completa los campos obligatorios y opcionales.

5. Guardado de la encuesta

- El encuestador hace clic en Guardar.
- El sistema valida los datos. Si son correctos:
 - Registra la encuesta en la base de datos.
 - Actualiza los contadores en la vista de órdenes.
 - Muestra un mensaje de éxito.

6. Visualización del resumen de la encuesta

- El sistema redirige a una pantalla de Resumen de la encuesta que muestra todos los datos ingresados en formato de tabla (departamento, distrito, colonia, manzana, lote, tipo, superficie, ocupante, cédula, sexo, estado entrevista, firma.).
- En esta pantalla, se presentan los botones:
 - Editar: permite modificar la encuesta recién creada.
 - Nueva Encuesta: para registrar otra encuesta en la misma colonia.
 - Agregar Fotos: para adjuntar fotografías a esta encuesta.

7. Opcional: Agregar fotos a la encuesta

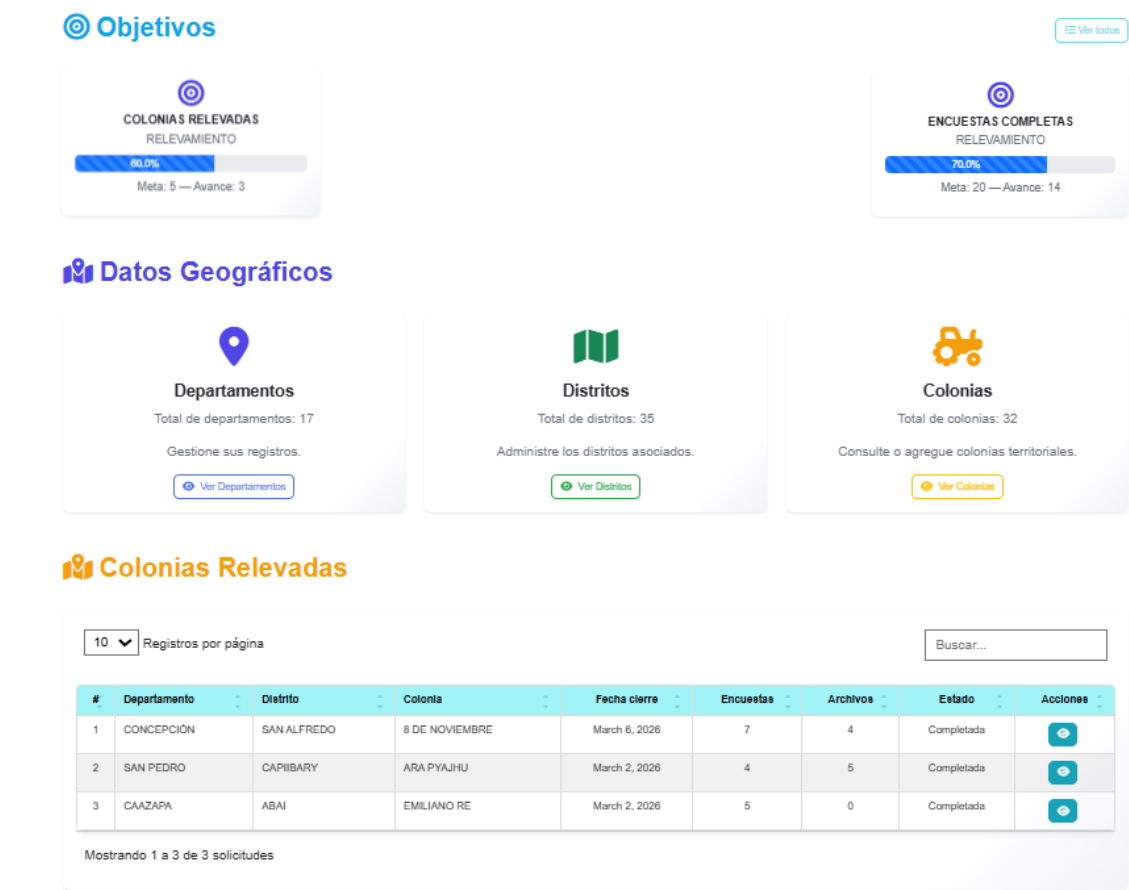
- Si el encuestador desea agregar fotos, hace clic en Agregar Fotos.
- El sistema abre la pantalla Agregar Fotos — Relevamiento #[número] con las siguientes categorías:
 - Fotos de Recibo
 - Fotos de Vivienda
 - Fotos de Documento de Identidad
 - Fotos del Lote
- Cada categoría tiene un selector de archivos ("Elegir archivos") que permite seleccionar múltiples imágenes (formatos comunes: .jpg, .jpeg, .png).
- El encuestador selecciona los archivos deseados para cada categoría.
- Una vez seleccionados, puede hacer clic en Subir (botón implícito o por categoría) o en un botón global Guardar Fotos.
- El sistema valida el formato y tamaño de las imágenes, las asocia a la encuesta y muestra un mensaje de éxito.
- Luego, puede hacer clic en Volver para regresar al resumen de la encuesta.

8. Finalización

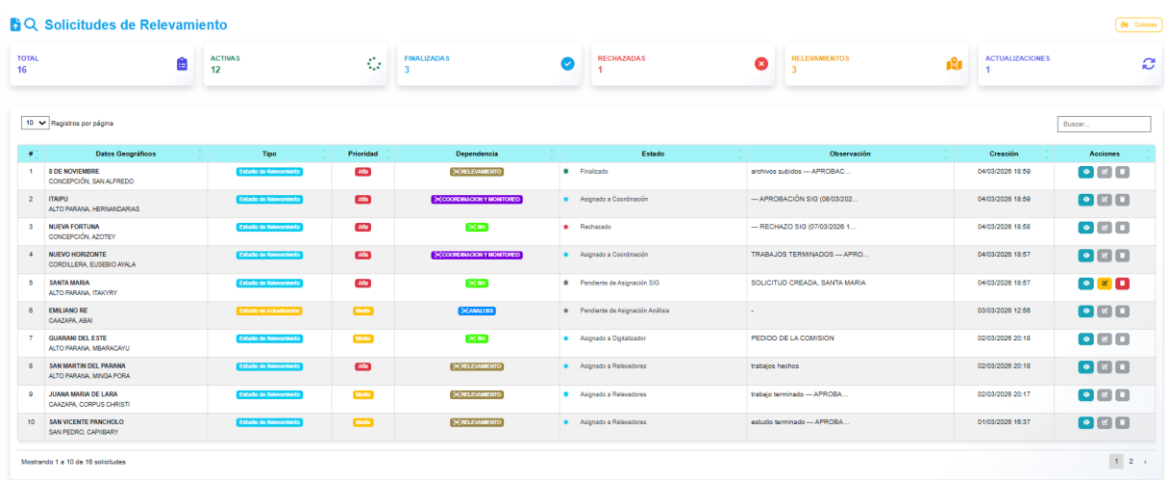
- Desde el resumen, el encuestador puede:
 - Hacer clic en Nueva Encuesta para repetir el proceso.

Prototipos

1. Gerencia Dashboard



2. Solicitudes de Relevamiento



3. Detalle de la Solicitud de Relevamiento

Detalles de Solicitud de Relevamiento

X

Solicitud #91

Pendiente de Asignación SIG

Datos Geográficos

Departamento
ALTO PARANA
Código: 10

Distrito
ITAKYRY
Código: 3

Colonia
SANTA MARIA
Código: 2

X Sin relevamiento

Detalles

Tipo de estudio
Estudio de Relevamiento

Creado por
carolina

Fecha de creación
04/03/2026 18:57

Última modificación
04/03/2026 18:57

Asignaciones

Grupo asignado
SIG
Líder: daniamarilla

Usuario asignado
Sin asignar

Observaciones

SOLICITUD CREADA, SANTA MARIA

Historial Reciente (3)

X Cerrar

Editar Solicitud

4. SIG – Lider

SOLICITUDES DE RELEVAMIENTO									
Pendientes Asignadas Por Revisar Aprobadas Rechazadas 10 registros por página Buscar... Excel PDF									
#	Fecha Creación	Datos Geográficos	Fecha Asignación	Digitalizador Asignado	Tiempo Digitalización	Fecha Aprobación	Prioridad	Dependencia Actual	Estado Actual
1	04/03/2026 18:59	8 DE NOVIEMBRE CONCEPCIÓN, SAN ALFREDO	04/03/2026 22:03	@alraham	Inicio: 12:43 h. Fin: 12:47 h. 4m	04/03/2026 19:21	Alta	RELEVAMIENTO	Finalizado
2	04/03/2026 18:59	ITAPU ALTO PARANA, HERNANDARIAS	04/03/2026 19:14	@alraham	Inicio: 14:48 h. Fin: 14:49 h. 1m	08/03/2026 20:17	Alta	COORDINACIÓN Y MONITOREO	Asignado a Coordinación
3	04/03/2026 18:57	NUÉVO HORIZONTE CORDILLERA, EUSEBIO AYALA	07/03/2026 11:22	@alraham	Inicio: 17:38 h. Fin: 17:39 h. Recién	10/03/2026 10:59	Alta	COORDINACIÓN Y MONITOREO	Asignado a Coordinación
4	02/03/2026 20:18	SAN MARTÍN DEL PARANA ALTO PARANA, MINGA PORA	03/03/2026 18:38	@alraham	Inicio: 18:39 h. Fin: 20:50 h. 2h 10m	03/03/2026 20:52	Alta	RELEVAMIENTO	Asignado a Relevadores
5	02/03/2026 20:17	JUANA MARIA DE LARA CAZAPA, CORPUS CHRISTI	03/03/2026 21:44	@alraham	Inicio: 21:40 h. Fin: 21:41 h. Recién	03/03/2026 21:41	Medio	RELEVAMIENTO	Asignado a Relevadores
6	01/03/2026 16:37	SAN VICENTE PANCHOLO SAN PEDRO, CAPIBARY	03/03/2026 22:04	@alraham	Inicio: 19:14 h. Fin: 19:17 h. 2m	03/03/2026 18:46	Medio	RELEVAMIENTO	Asignado a Relevadores
7	01/03/2026 16:37	TAVAI CAZAPA, ABAI	09/03/2026 18:05	@alraham	Inicio: 21:25 h. Fin: 16:40 h. 5 días	09/03/2026 17:40	Alta	RELEVAMIENTO	En Ejecución de Campo
8	28/02/2026 17:31	ARA PYAJHU SAN PEDRO, CAPIBARY	01/03/2026 22:42	@alraham	Inicio: 23:13 h. Fin: 23:14 h. 1m	01/03/2026 16:00	Alta	RELEVAMIENTO	Finalizado
9	28/02/2026 17:31	KOE PYAJHU ALTO PARANA, MINGA (21/1/21)	03/03/2026 20:45	@alraham	Inicio: 21:25 h. Fin: 21:31 h. 5m	03/03/2026 19:40	Baja	RELEVAMIENTO	Pendiente de Cierre

5. Digitalizador

PENDIENTES DE INICIO

1

EN PROCESO

1

PENDIENTES REVISIÓN

0

TOTAL TAREAS

13

Pendientes

En Proceso

En Revisión

Aprobadas

10 registros por página

Buscar...

#	Fecha Creación	Datos Geográficos	Observación	Prioridad	Fecha Asignación	Acciones
1	02/03/2026 20:18	GUARANI DEL ESTE ALTO PARANA, MBARACAYU	PEDIDO DE LA COMISION	Media	06/03/2026 3 días	Iniciar digitalización

Mostrando 1 a 1 de 1 tareas

6. Coordinador – Lider

¡Bienvenido, evostevy!

Control de Relevamiento

Generar Orden

PENDIENTES DE ORDEN

1

Ver pendientes

ÓRDENES ACTIVAS

6

Ver órdenes

SOLICITUDES CANCELADAS

1

Ver canceladas

FINALIZADAS (MES)

3

Ver reportes

Solicitudes Pendientes

NUEVO HORIZONTE

CORDILLERA, EUSEBIO AYALA

Prioridad: Alta

Generar Orden

Ver todas las solicitudes

Órdenes Recientes

5 registros por página

Buscar...

Orden	Datos Geográficos	Estado	Asignado a	Acciones
OT-20260309...	TAVAI CAAZAPA, ABAI	En Proceso	jorgegodoy sin teléfono	
OT-20260305...	8 DE NOVIEMBRE CONCEPCIÓN, SAN ALFREDO	Completada	jorgegodoy sin teléfono	
OT-20260304...	JUANA MARIA DE LARA CAAZAPA, CORPUS CHRISTI	Asignada a Equipos	jorgegodoy sin teléfono	
OT-20260303...	SAN MARTIN DEL PARANA ALTO PARANA, MINGA PORA	Asignada a Equipos	jorgegodoy sin teléfono	
OT-20260303...	ARA VERA SAN PEDRO, YRYBYCUA	Asignada a Equipos	jorgegodoy sin teléfono	

Mostrando 1 a 5 de 9 Solicitudes Recientes

7. Coordinador de Campo

ÓRDENES ASIGNADAS

9

OT-20260309210507-84

Datos Geográficos

Colonia: TAVAI

Distrito: ABAI

Departamento: CAAZAPA

Fecha inicio

10/03/2026

Fecha fin

12/03/2026

Personal Asignado

Subcoordinadores

luciano francisco

Encuestadores

juana_ramirez david_hadley

Encuestas registradas: 2

Ver Detalle del Relevamiento

Deshabilitar Formulario

Finalizar Orden

OT-20260305005944-95

Datos Geográficos

Colonia: 8 DE NOVIEMBRE

Distrito: SAN ALFREDO

Departamento: CONCEPCIÓN

Fecha inicio

05/03/2026

Fecha fin

06/03/2026

Personal Asignado

Subcoordinadores

luciano carlosivan

Encuestadores

david_hadley adalberto_bobadilla

Encuestas registradas: 7

Ver Detalle del Relevamiento

Finalizar Orden

OT-20260304004402-87

Datos Geográficos

Colonia: JUANA MARIA DE LARA

Distrito: CORPUS CHRISTI

Departamento: CAAZAPA

Fecha inicio

09/03/2026

Fecha fin

11/03/2026

Personal Asignado

Subcoordinadores

luciano carlosivan

Encuestadores

david_hadley

Encuestas registradas: 0

Ver Detalle del Relevamiento

Habilitar Formulario

Finalizar Orden

8. Subcoordinador

Mis Asignaciones

ÓRDENES ASIGNADAS5

EN PROCESO3

ARCHIVOS SUBIDOS3

COMPLETADAS2

TAVAI

Orden: OT-20260309210507-84

Datos Geográficos

Colonia: TAVAI

Distrito: ABAI

Departamento: CAAZAPA

Inicio planeado10/03/2026

Fin planeado12/03/2026

Archivos subidos: 1

Archivos de Subcoordinador

CAAZAPA_ABAI_TAVAI_20260310_009727.zip

09/03/2026 21:57 - Subido por: Francisco

Archivos Precat / Planos

reporte_coordinacion_XBAWua_iO0Rup7.pdf

Tipo: planos

notificaciones-toast-master.zip

Tipo: precat

Subir Archivo Comprimido

Elegir archivo

No se ha seleccionado ningún archivo

Formatos Permitidos: ZIP, RAR, TZ

Subir

SUBCOORDINADOR

PRECAT DIGITALIZADOR

KOE PYAJHU

Orden: OT-2026030322515-81

Datos Geográficos

Colonia: KOE PYAJHU

Distrito: MINGA GUAZU

Departamento: ALTO PARANA

Inicio planeado12/03/2026

Fin planeado13/03/2026

Archivos subidos: 0

Subida no disponible

SAN VICENTE PANCHELO

Orden: OT-20260303215749-86

Datos Geográficos

Colonia: SAN VICENTE PANCHELO

Distrito: CAPIBARY

Departamento: SAN PEDRO

Inicio planeado09/03/2026

Fin planeado11/03/2026

Archivos subidos: 0

Subida no disponible

9. Encuestador

Mis Órdenes de Trabajo

ÓRDENES ASIGNADAS8

EN PROCESO5

ENCUESTAS REALIZADAS15

COMPLETADAS3

Ver Mis Encuestas

TAVAI

Orden: OT-20260309210507-84

Colonia: TAVAI

Distrito: ABAI

Departamento: CAAZAPA

Inicio planeado10/03/2026

Fin planeado12/03/2026

Progreso total de la colonia2/5

Total colonia2

Mis encuestas2

+ Nueva Encuesta

8 DE NOVIEMBRE

Orden: OT-20260305005944-95

Colonia: 8 DE NOVIEMBRE

Distrito: SAN ALFREDO

Departamento: CONCEPCIÓN

Inicio planeado05/03/2026

Fin planeado06/03/2026

Progreso total de la colonia7/5

Total colonia7

Mis encuestas7

Formulario no disponible

JUANA MARIA DE LARA

Orden: OT-20260304004402-87

Colonia: JUANA MARIA DE LARA

Distrito: CORPUS CHRISTI

Departamento: CAAZAPA

Inicio planeado09/03/2026

Fin planeado11/03/2026

Progreso total de la colonia0/15

Total colonia0

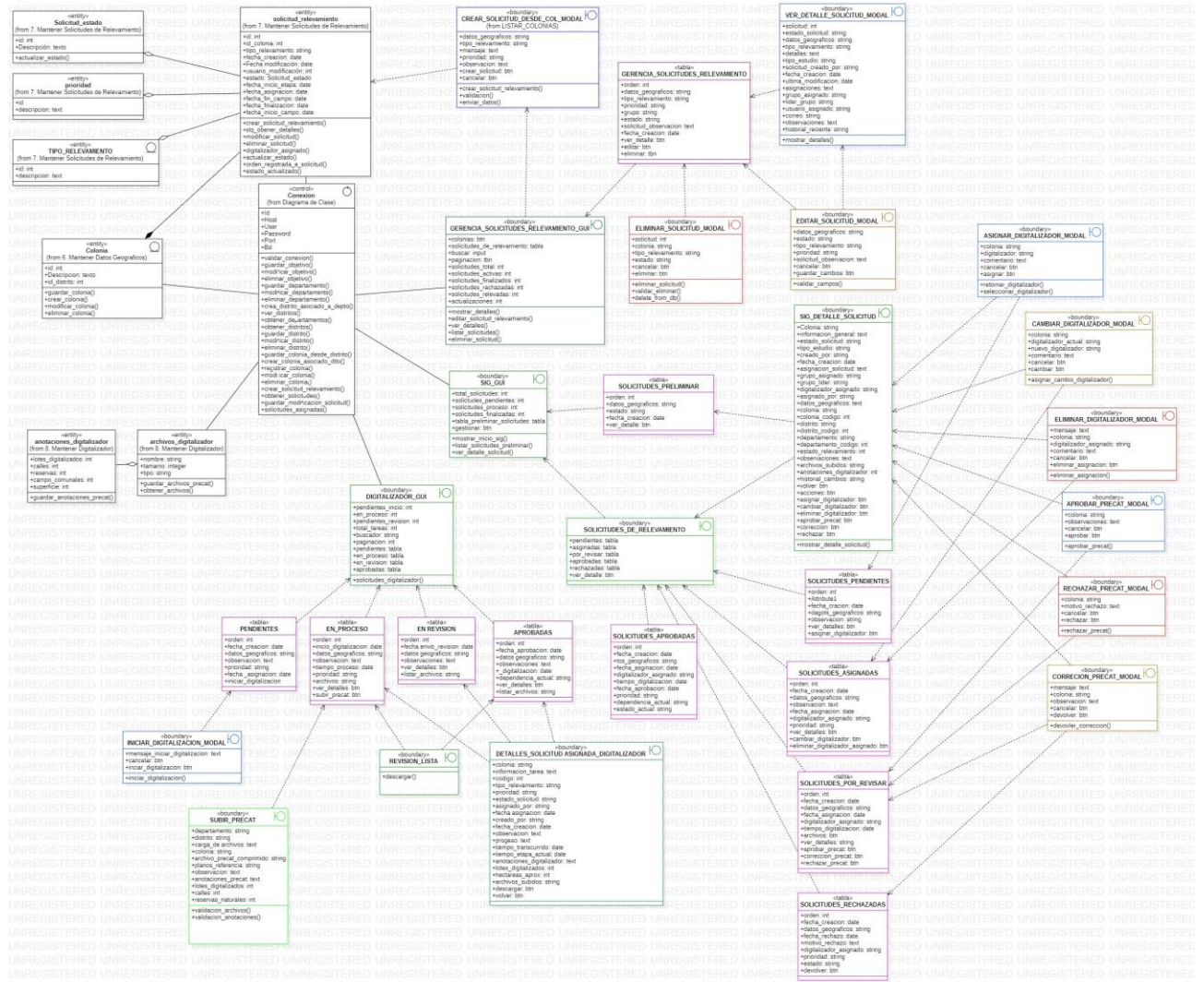
Mis encuestas0

Formulario no disponible

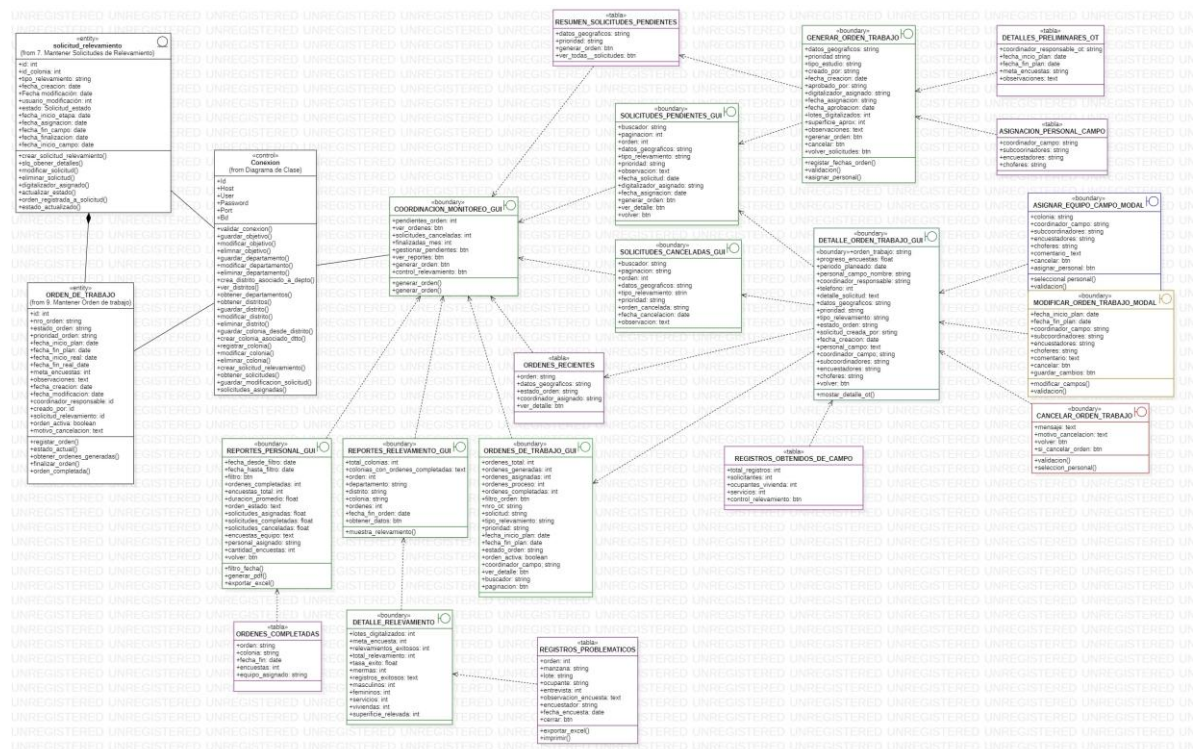
Objetivos – Datos Geográficos – Colonias Relevadas



Solicitud de Relevamiento



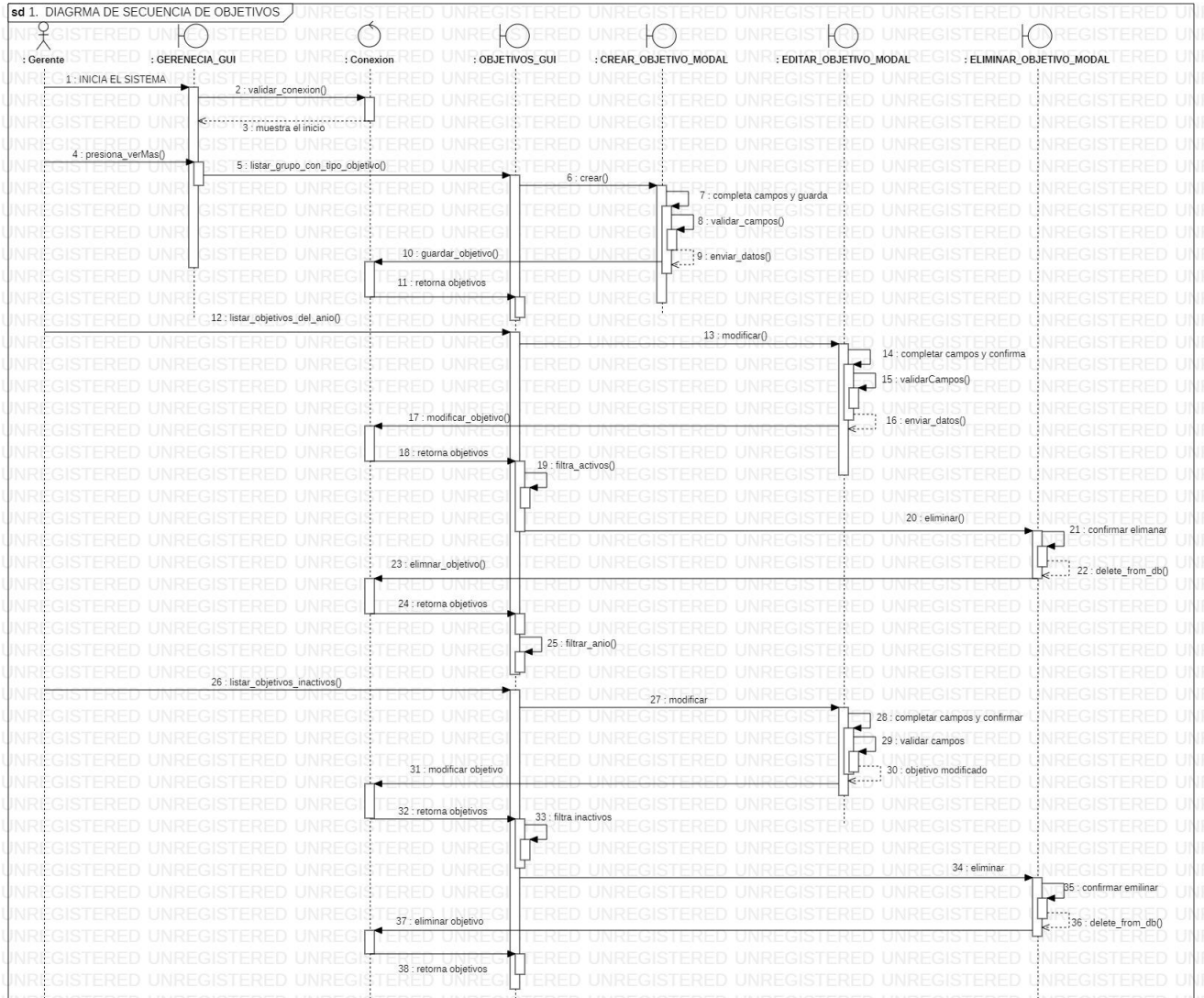
Orden de Relevamiento



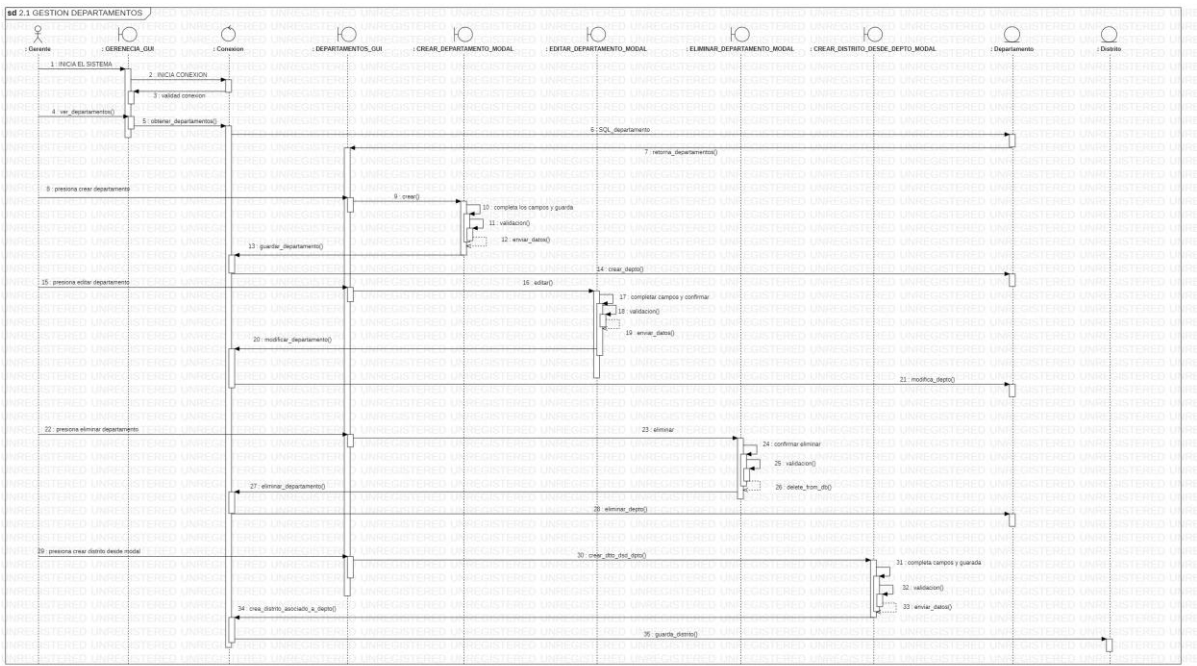
[illegible]

Diagrama de secuencia

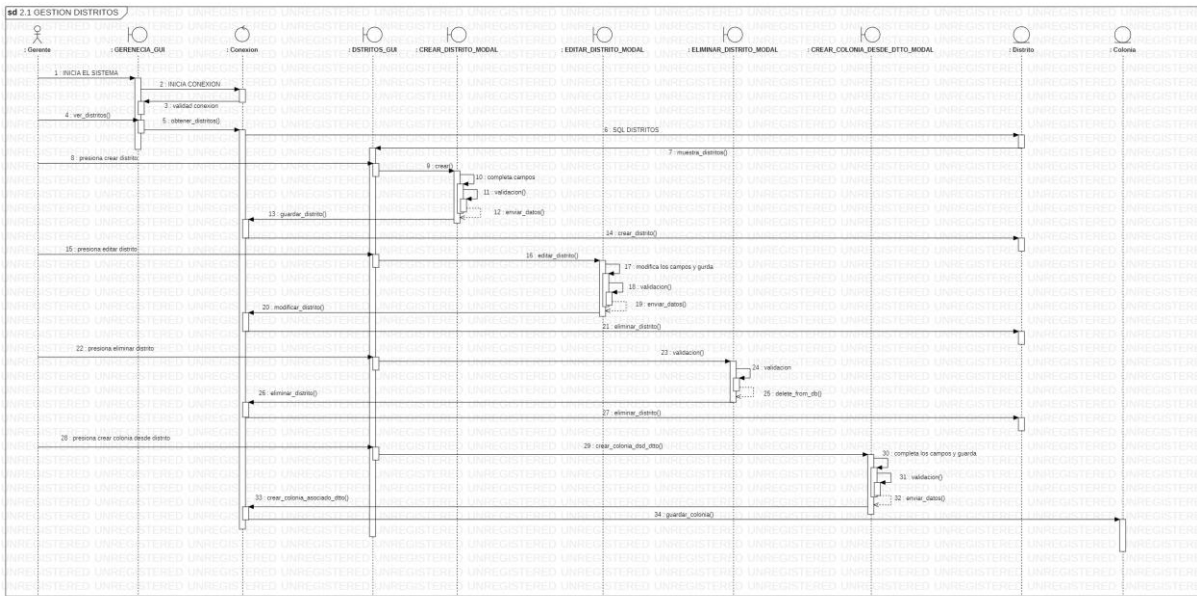
Objetivos



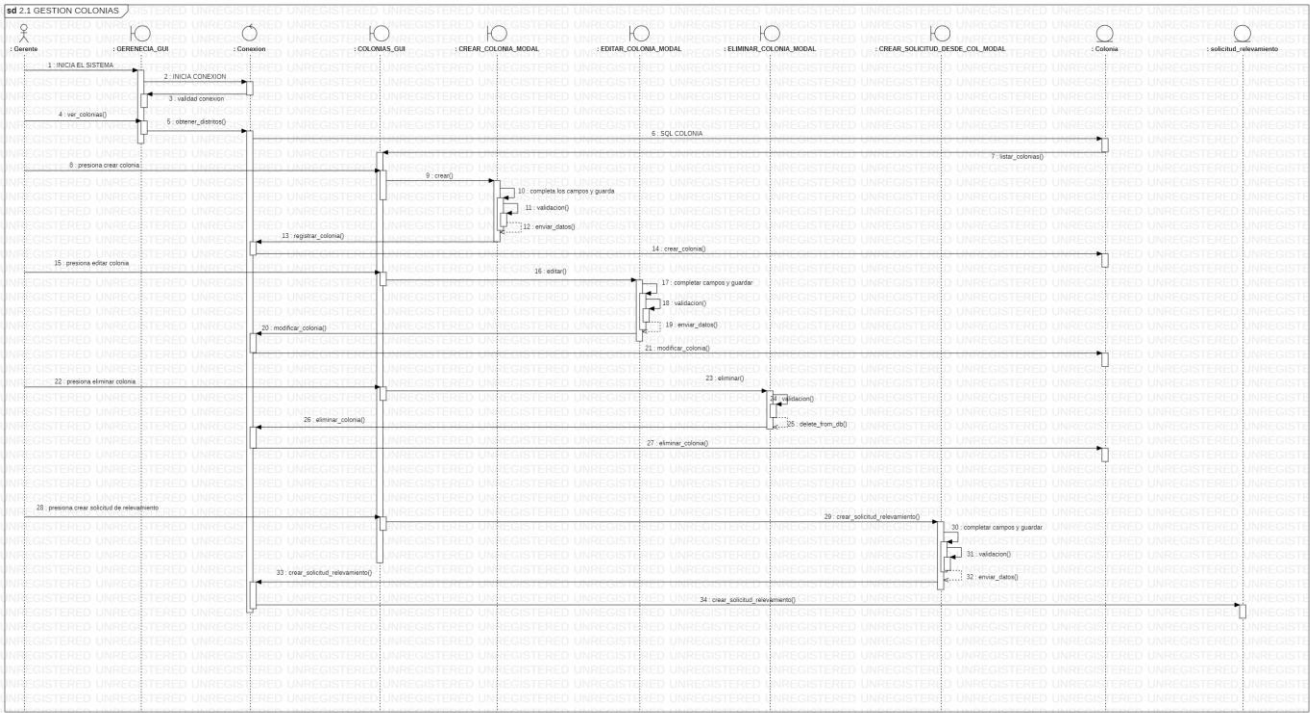
Departamento



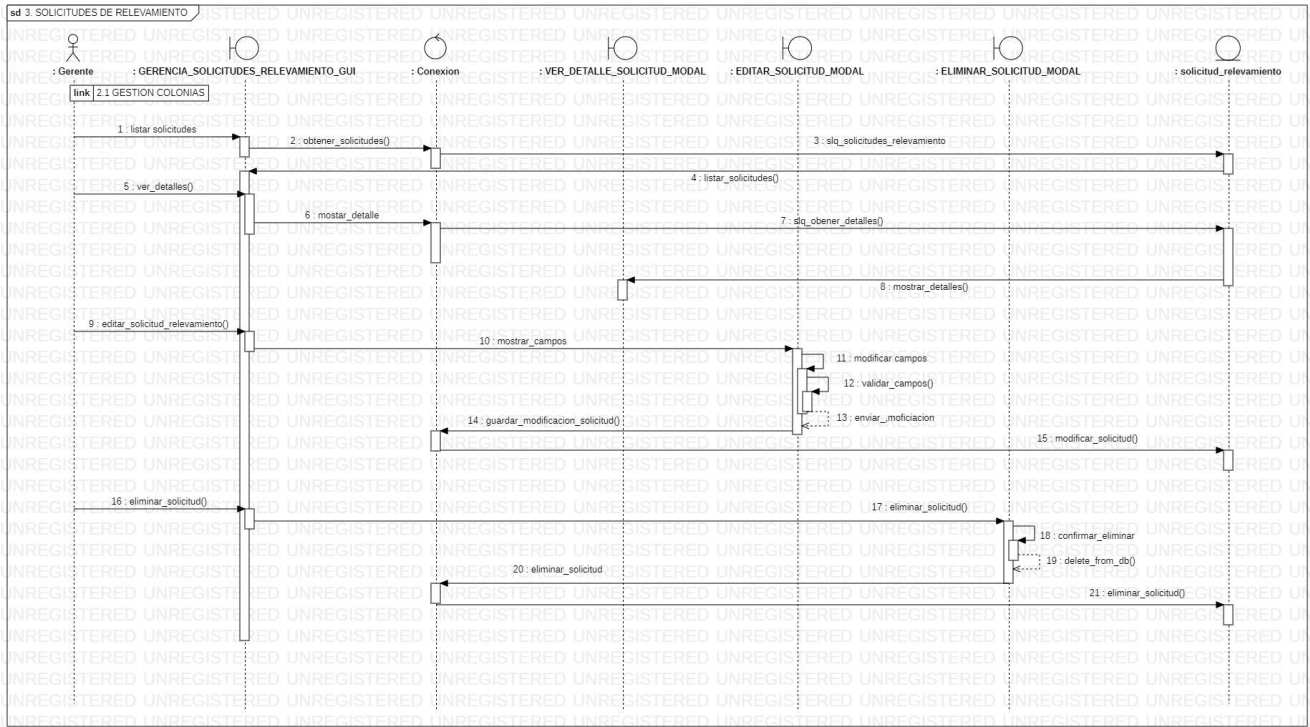
Distrito



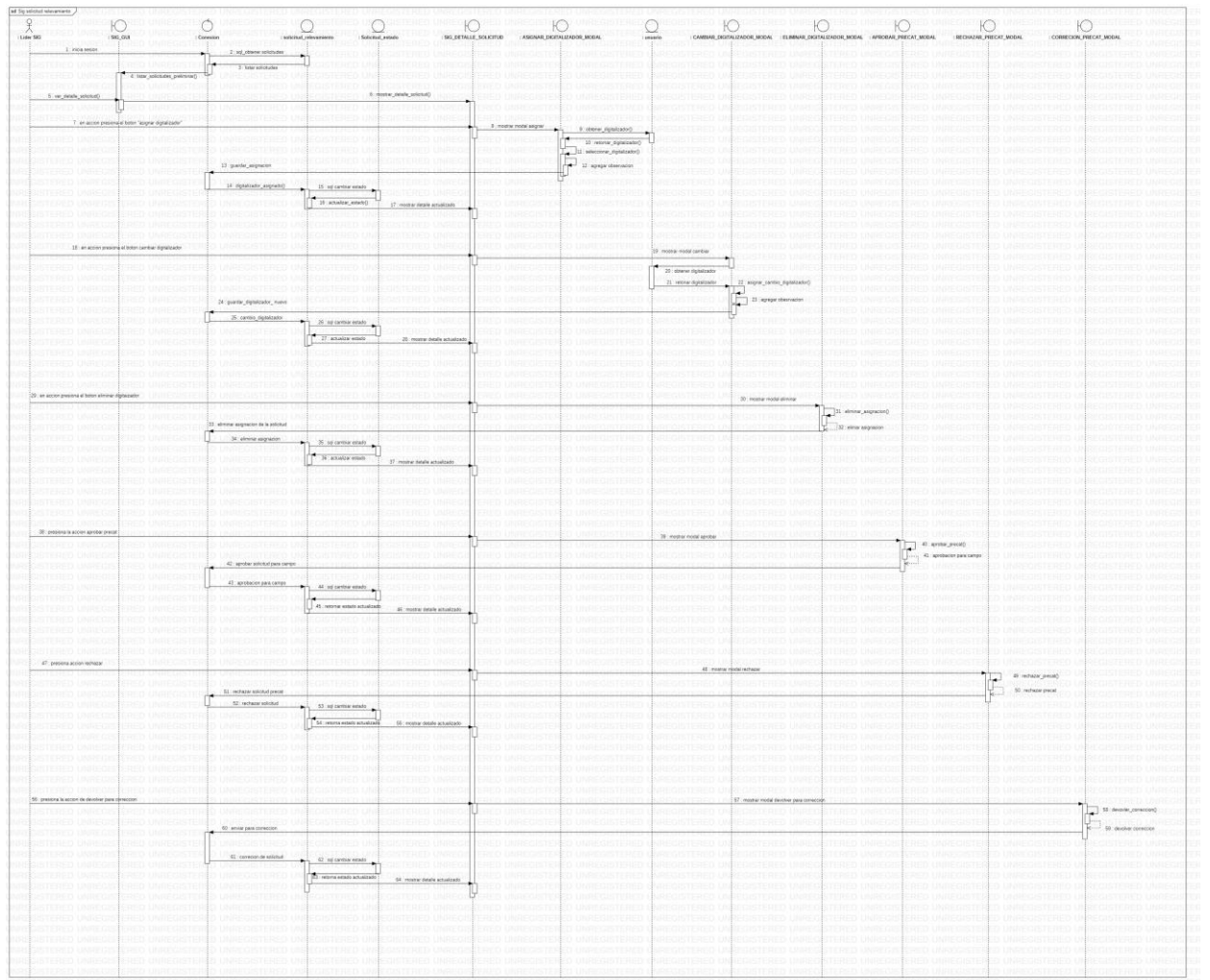
Colonia



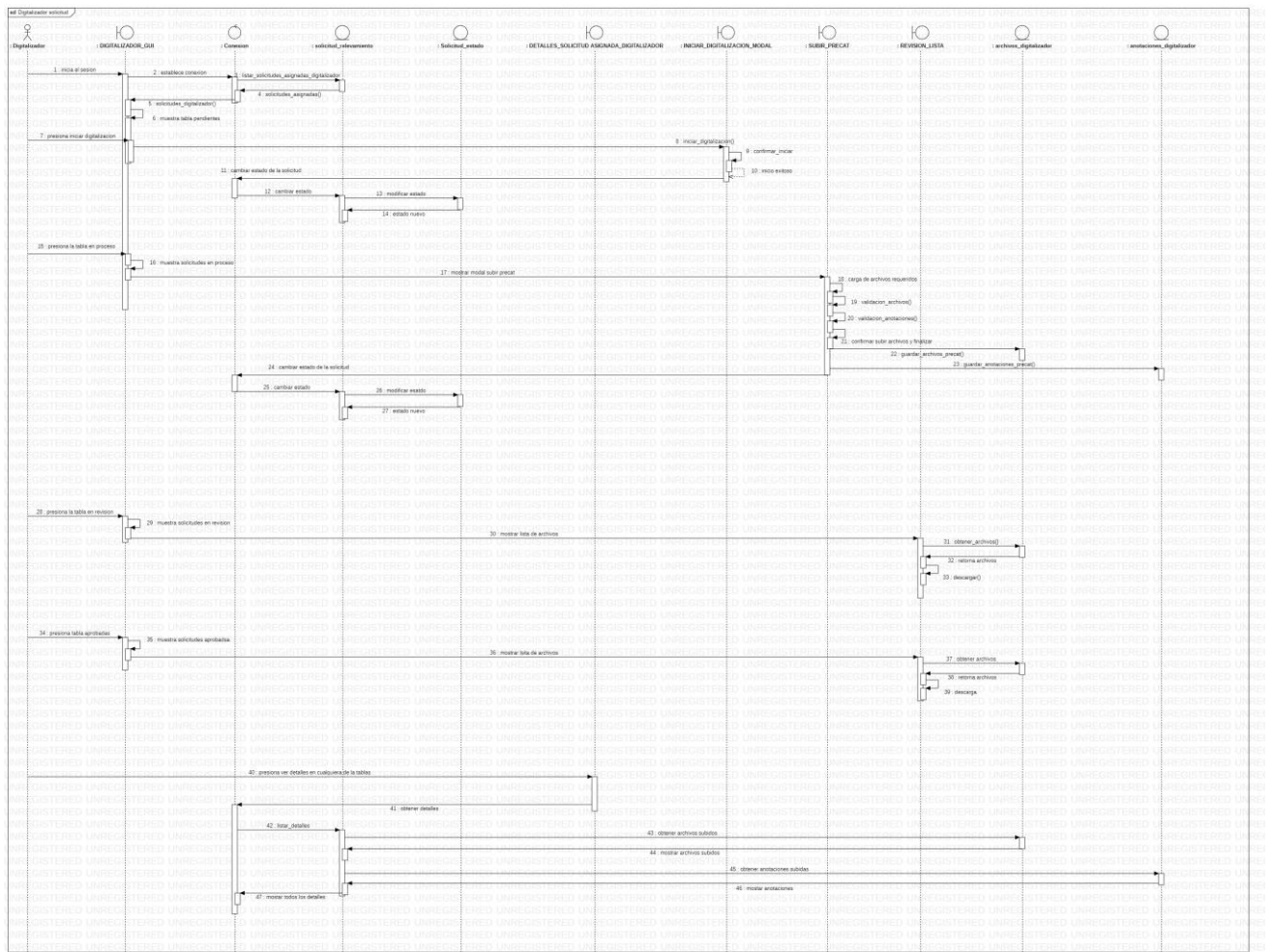
Gerencia - Solicitud de Relevamiento



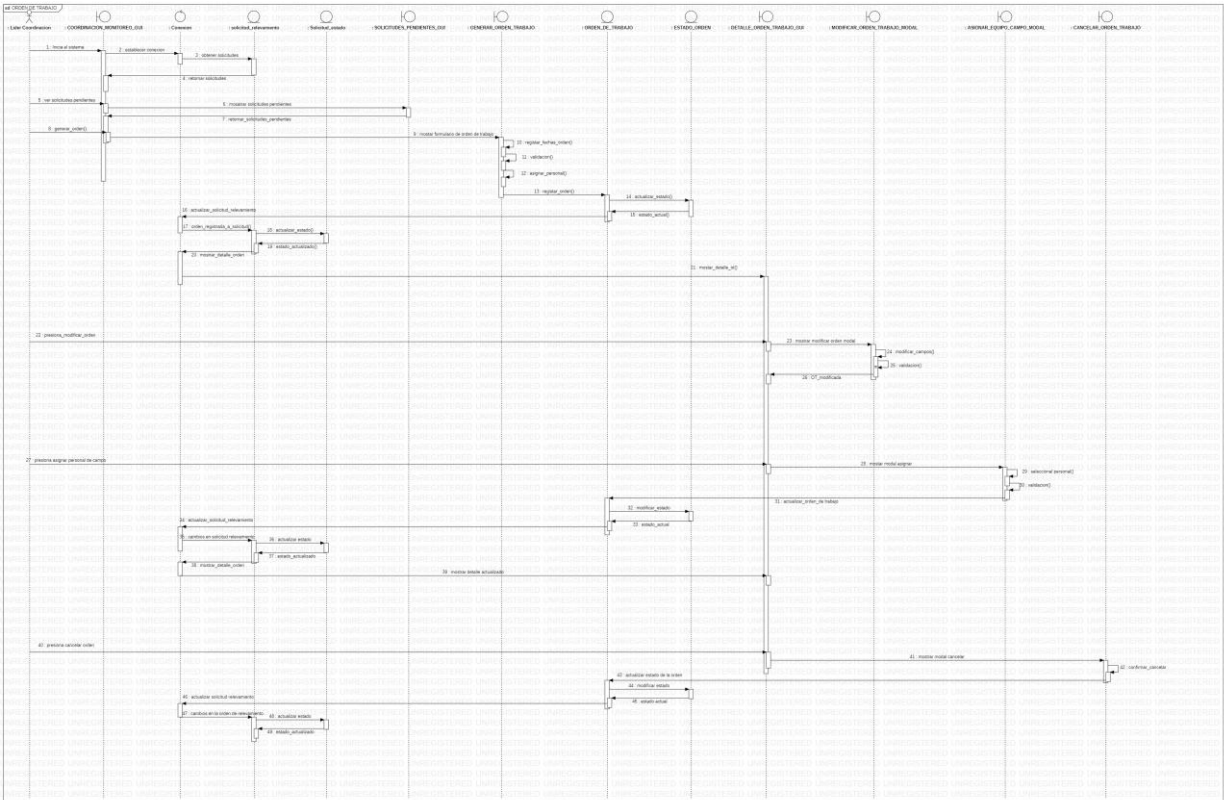
SIG – Solicitud de relevamiento



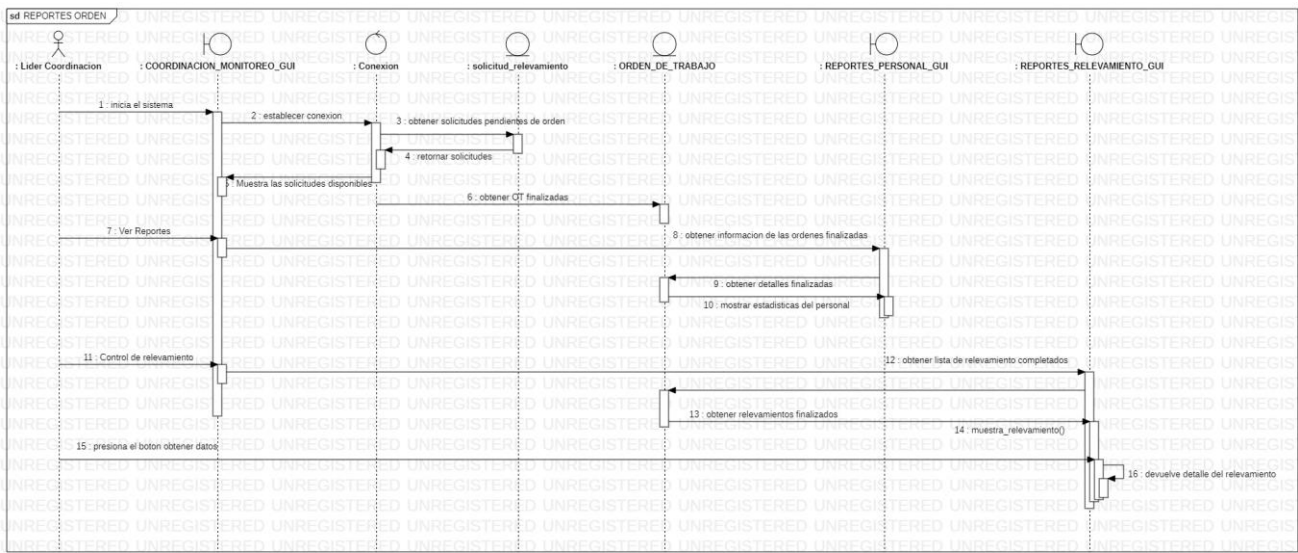
Digitalizador – Solicitud de Relevamiento



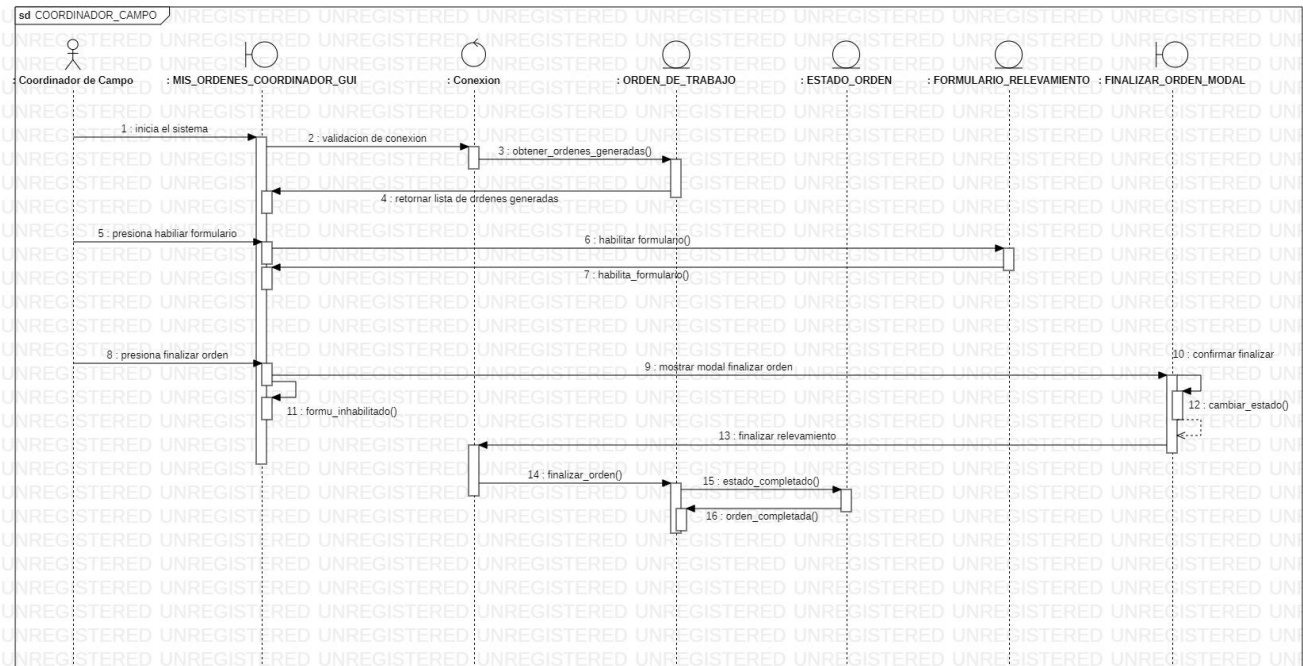
Orden de Trabajo



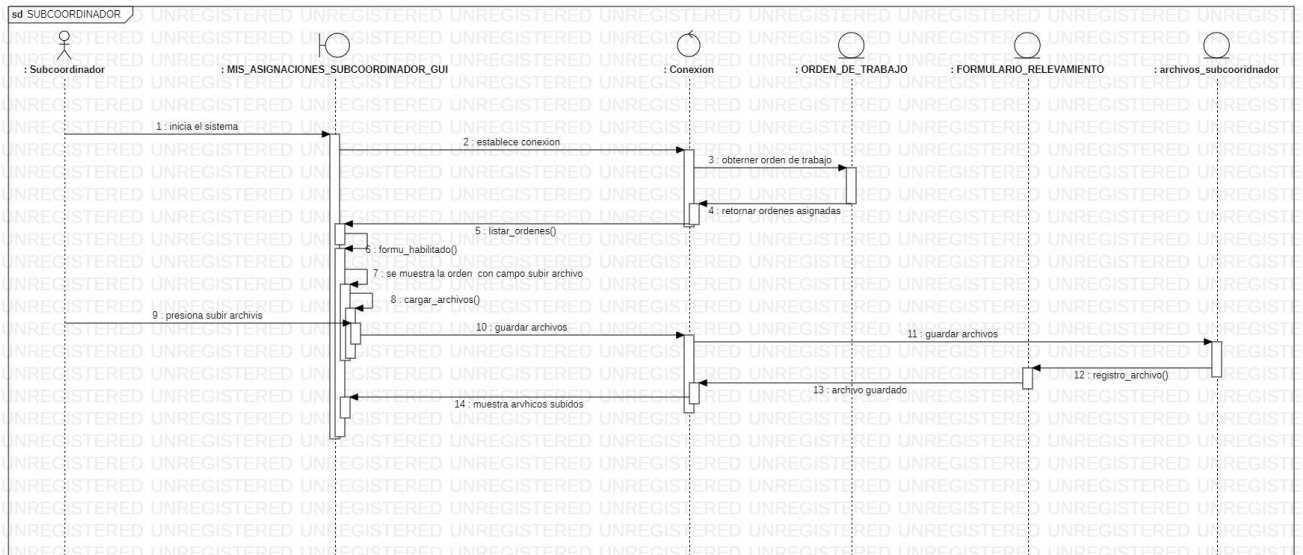
Orden de trabajo – Reportes



Coordinador de Campo



Subcoordinador



Encuestador

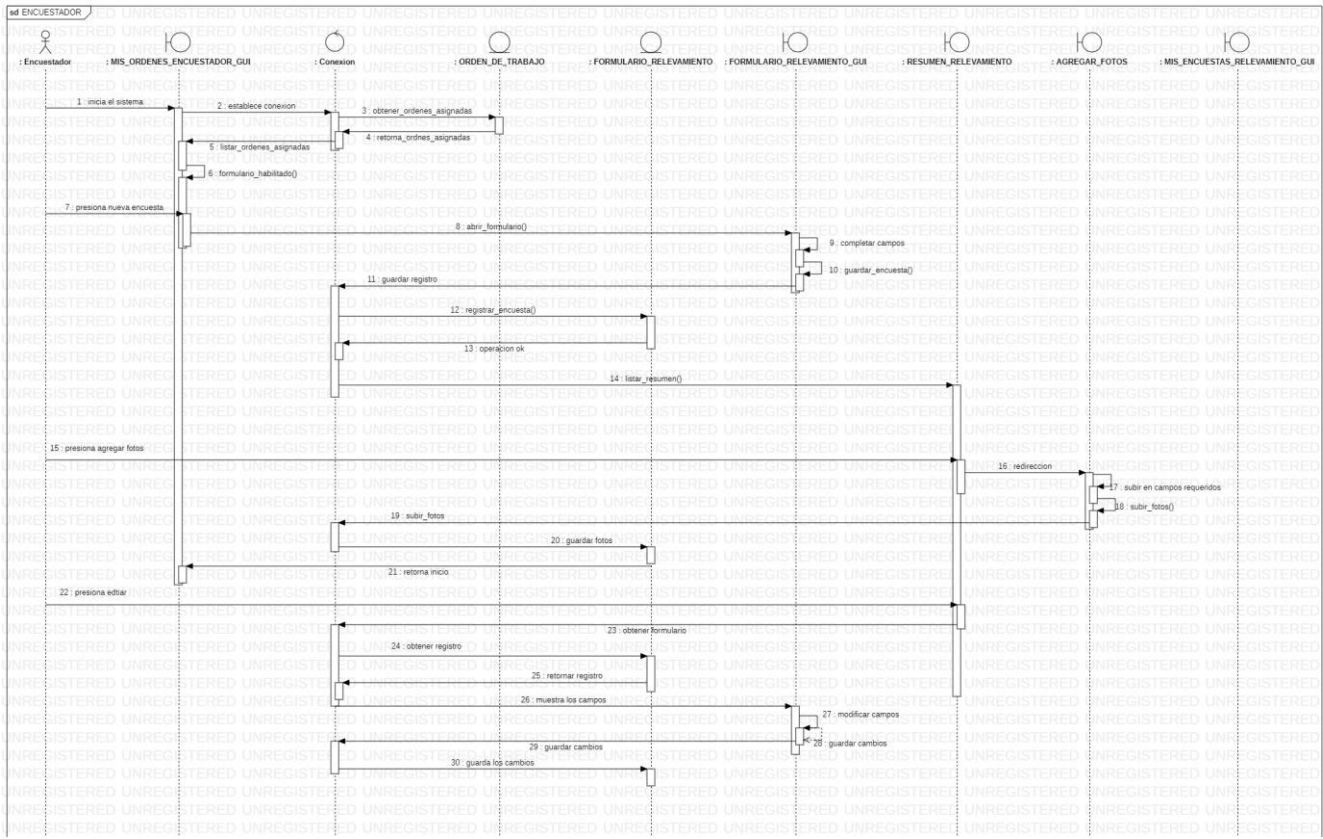
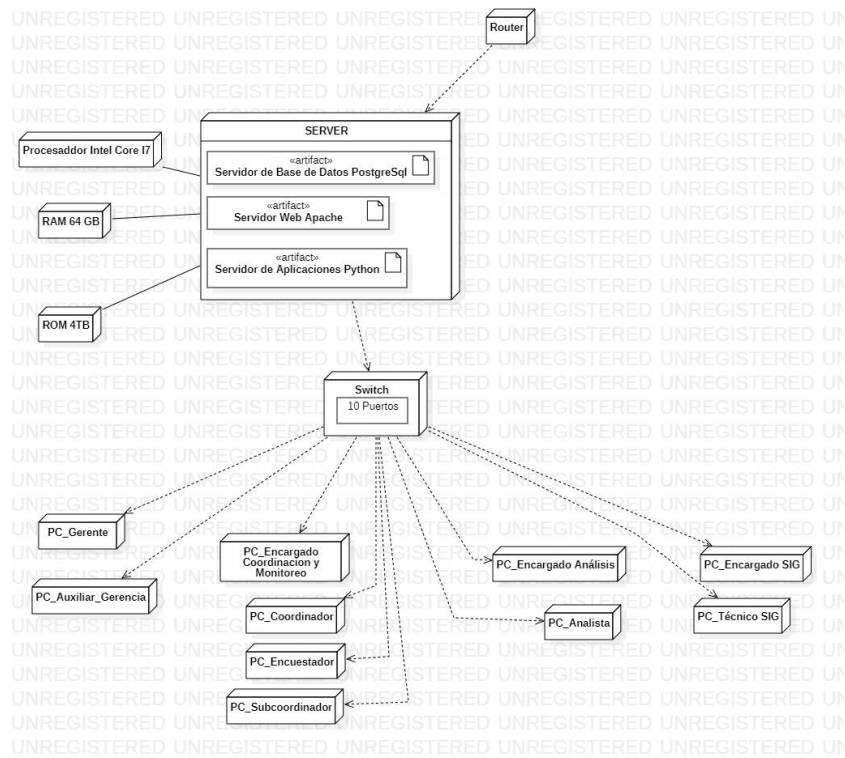


Diagrama de despliegue



Organigrama estructural del modulo

Módulo de Producción de Relevamiento Colonial



Made with Napkin

REFERENCIAS

- Antecedentes de Software: SIRA gestión de expedientes y otros documentos
<https://www.indert.gov.py/segdoc/#cuerpo>
- PowerArquitec: SQL Power Architect herramienta de modelado de datos SQL
Power Architect herramienta de modelado de datos - Tu Informática Fácil
(tuinformaticafacil.com)
- Visual Studio Code: VSCode
<https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/>
- PostgreSQL
<https://www.ibm.com/mx-es/topics/postgresql>
- StarUML: Sofisticado modelador de software
<https://www.computekni.com/2021/04/staruml-un-sofisticado-modelador-de.html>
- LibreOffice
<https://es.libreoffice.org/descubre/libreoffice>

APENDICE

DER (MODELO FISICO)

